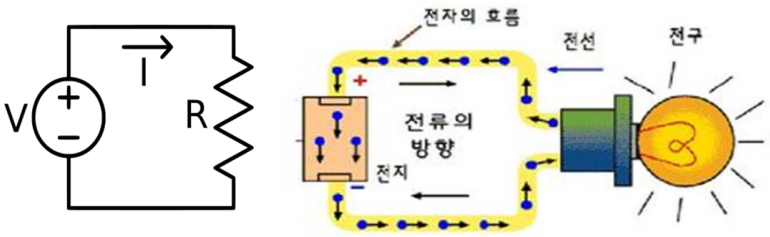
01주
1차시

직류회로의 전압과 전류

1. 직류회로의 구성



2. 전류

- "전기가 흐른다" 를 줄여 전류라고 함
- 문자는 I를 사용하고 단위는 [A] 암페어라고 읽는다.
- 금속선을 통하여 전자가 이동하는 현상으로 단위 시간 동안 이동하는 전기량을 말한다.

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{ne}{t}\,[A]\,,\; i = \frac{dq}{dt}$$

- 전류에 의한 전기량

$$Q = \int_0^t i\,dt\,[A.s = C]$$

$i = 2t^2 + 8t\,[A]$로 표시되는 전류가 도선에 3[S] 동안 흘렀을 때 통과한 전기량은 몇 [C]인가?

3. 전압

- 전기의 압력을 줄여 전압이라 한다.
- 문자는 V, 단위는 [V] 볼트라 읽음.
- 단위전하가 두 점 사이를 이동할 때 이동하는 에너지 크기를 전압이라 함.

$$V = \frac{W}{Q}\,[J/C = V]$$

1[V] : 1[C]의 전하가 두 점 사이를 이동할 때 1[J]의 일을 하는 경우 두 점 사이의 전위차.

4. 전력과 전력량

- 전력(Power)은 단위 시간 동안 하는 일의 양
- 문자는 P, 단위는 [W] 와트라 읽음.

$$P = VI = \frac{w}{t}[W]$$

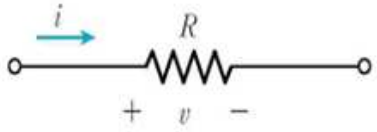
- 1[sec]에 1[J]의 일을 하는 전기에너지를 1[W]의 전력이라 함.
- 기계적인 단위로는 마력을 사용, 마력과 전력과의 관계는 다음과 같다.
  1[마력]=1[HP]=746[W]
- 전력량을 전기에너지라고도 하며 문자는 W(Work), 단위는 [J] 주울이라고 읽는다.
  W=Pt[W.sec=J]

5. 오옴의 법칙

- 도체에 흐르는 전류는 도체의 양 끝 사이에 가한 전압 (전위차)에 비례하고, 도체의 저항에 반비례

$$I = \frac{V}{R}[A],\ V = IR[V],\ R = \frac{V}{I}[\Omega]$$

- 전기저항
  (1) 전류의 흐름을 방해하는 작용을 전기저항 또는 저항(Resistance) 문자는 R, 단위는 [Ω] 오옴이라고 읽음



  (2) 전기저항은 고유저항과 도체의 길이에 비례하고, 단면적에 반비례함

$$R = \rho\frac{L}{A}$$

ρ = 물질의 비저항(고유저항)



  (3) 저항과 반대로 전류가 흐르기 쉬운 정도를 나타내는 것을 컨덕턴스(G)라 함
  단위 : [℧] , 모우(mho)

$$G = \frac{1}{R}$$

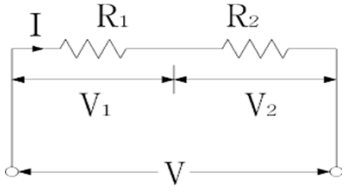
6. 보조단위

승수	표기	기호	발음
10^{18}	exa	E	엑사
10^{15}	peta	P	페타
10^{12}	tera	T	테라
10^{9}	giga	G	기가
10^{6}	mega	M	메가
10^{3}	kilo	k	키로
10^{2}	hecto	h	헥토
10	deka	da	데카
10^{-1}	deci	d	데시
10^{-2}	centi	c	센티
10^{-3}	milli	m	밀리
10^{-6}	micro	μ	마이크로
10^{-9}	nano	n	나노
10^{-12}	pico	p	피코
10^{-15}	femto	f	펨토
10^{-18}	atto	a	아토

01주
2차시

직류회로의 저항의 접속

1. 저항의 직렬접속



(1) 합성저항 : $R_0 = R_1 + R_2\,[\Omega]$

(2) 전류 : $I = \dfrac{V}{R_1 + R_2}\,[A]$

(3) 각 저항의 전압강하 :

① $V_1 = R_1 I = R_1 \dfrac{V}{R_1 + R_2} = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2} V[V]$

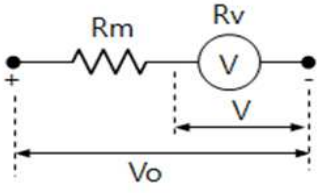
② $V_2 = R_2 I = R_2 \dfrac{V}{R_1 + R_2} = \dfrac{R_2}{R_1 + R_2} V[V]$

2. 배율기

– 전압의 측정범위를 확대하기 위해서 전압계와 직렬로 접속한 저항

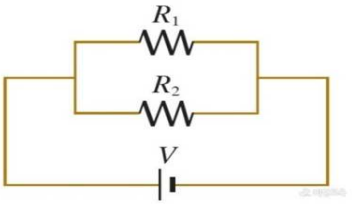
① 전압계 전압 : $V = \dfrac{R_v}{R_m + R_v} V_0$

② 이때, $m = \dfrac{V_0}{V} = (1 + \dfrac{R_m}{R_v})$를 배율기의 배율이라 함.



여기서, V_0 : 측정할 전압 , V : 전압계 전압, R_v : 전압계 내부저항,
R_m : 배율기 저항

3. 저항의 병렬접속



$$I = \frac{V}{R_0}[A] \quad V = R_0 I = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} I[V]$$

(1) 합성저항 (R_0)

$$\frac{1}{R_0} = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{R_2}$$

$$R_0 = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}[\Omega]$$

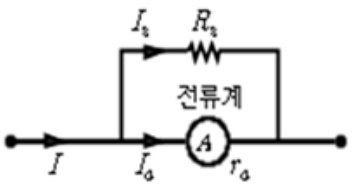
(2) 전류분배법칙

$$I_1 = \frac{V}{R_1} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} I[A]$$

$$I_2 = \frac{V}{R_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} I[A]$$

4. 분류기

– 전류의 측정 범위를 확대하기 위하여 전류계와 병렬로 접속한 저항



I : 측정 전류
I_g : 전류계 전류
r_g : 전류계 내부저항
R_s : 분류기 저항

– 전류계로 흐르는 전류 $I_a = \frac{R_s}{R_s + r_a} I$ 이므로,

$\therefore$ 분류기의 배율 $m = \frac{I}{I_a} = \frac{R_s + r_a}{R_s} = 1 + \frac{r_a}{R_s}$

5. 수동소자와 능동소자의 특성

(1) 능동소자 (Active Element)

① Active라 함은 능동을 뜻하는 것으로 능동적으로 동작하는 소자를 말한다.

② 전원으로부터의 에너지를 써서 신호의 에너지를 발생시키는 등, 에너지 변환을 하는 것이 능동소자이다.

③ 대표적인 소자로는 TR, IC 등

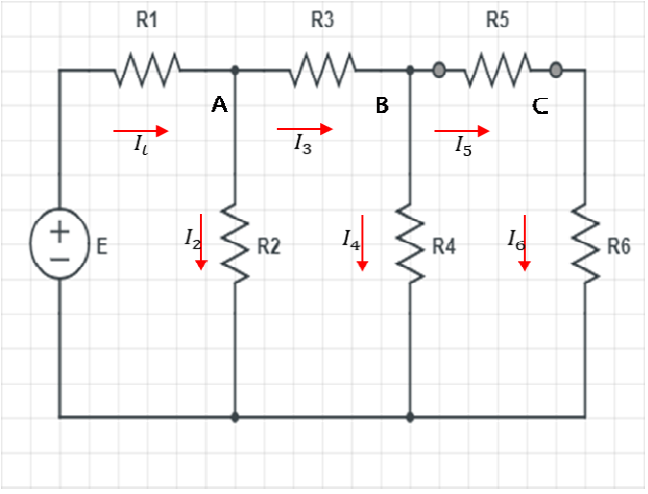
(2) 수동소자 (Passive Element)

① Passive는 수동을 뜻하는 것으로 수동적 소자라고도 한다.

② 능동소자와는 반대로 에너지를 소비하는 작용을 하고 수동적으로 작용할 뿐, 먼저 나서서 일을 하지는 않는다.

③ 대표적인 소자로는 저항, 인덕턴스, 캐패시터 등

6. 사다리꼴 회로



1) 각 저항의 전류를 구하려면 먼저 전체 전류 I_t를 알아야 한다.

2) I_t를 구하려면 총 합성저항 R_t를 구하여야 한다.

3) R_B는 R_4양단에 R_5와 R_6의 직렬이 병렬로 연결되어 있다.

① 점 B사이의 저항 R_{BG}는 다음과 같다.

$$R_{BG} = \frac{R_4(R_5 + R_6)}{R_4 + (R_5 + R_6)}[\Omega]$$

② 점 A사이의 저항 R_{AG}는 다음과 같다.

$$R_{AG} = \frac{R_2(R_3 + R_{BG})}{R_2 + (R_3 + R_{BG})}[\Omega]$$

③ 총 합성저항 R_t는 다음과 같다.

$$R_t = R_1 + R_{AG}$$

④ 전체전류 $I_t = \frac{E}{R_t}\,[A]$

02주
1차시

정현파 교류 I

1. 주파수 및 주기

– 정현파 교류는 시간에 따라 전압 또는 전류가 주기적으로 변화하는 것을 말하며 순시치 전압은 $v = V_m \sin wt[V]$ 로 표시할 수 있다.

1) 주파수 (f)

① 1[Sec] 동안에 반복되는 사이클의 수

② 단위는 [Hz] 또는 [C/S]로 나타냄

2) 주기 (T)

① 1 사이클에 대한 시간

② 단위는 [S]

3) 주파수와 주기와의 관계

$$f = \frac{1}{T}[\mathrm{Hz}],\quad T = \frac{1}{f}[\mathrm{sec}]$$

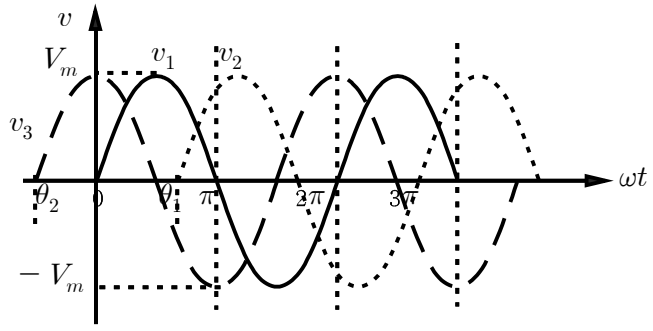
2. 각속도

– 시간에 대한 각도의 변화율을 말한다.

$$\omega = \frac{\theta}{t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f\ [\mathrm{rad/sec}]$$

3. 위상과 위상차

– 주파수가 동일한 2개 이상의 교류 사이의 시간적인 차이를 위상차라 한다.



$v_1 = V_m \sin \omega t[\mathrm{V}]$

$$v_2 = V_m \sin(\omega t - \theta_1)[\mathrm{V}]$$
$$v_3 = V_m \sin(\omega t + \theta_2)[\mathrm{V}]$$

위의 식에서 v_2 는 v_1 보다 위상이 θ_1 만큼 뒤지고 v_3 는 v_1 보다 위상이 θ_2 만큼 앞선다.

4. 정현파의 크기표시

1) 평균값 (가동 코일형 계기로 측정)

$$V_{av} = \frac{1}{T}\int_0^T v\,dt[\mathrm{V}]$$
$$I_{av} = \frac{1}{T}\int_0^T i\,dt[\mathrm{A}]$$

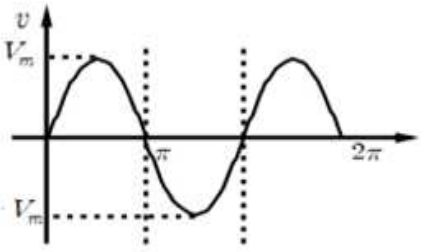
2) 실효값 (열 선형 계기로 측정)

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2 dt}$$

5. 여러 가지 파형의 평균값과 실효값

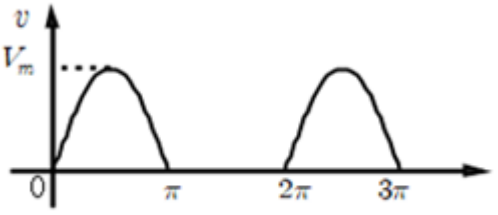
1) 정현파 또는 전파

$$V = \frac{V_m}{\sqrt{2}} = 0.707\,V_m \quad V_{av} = \frac{2\,V_m}{\pi} = 0.637\,V_m$$



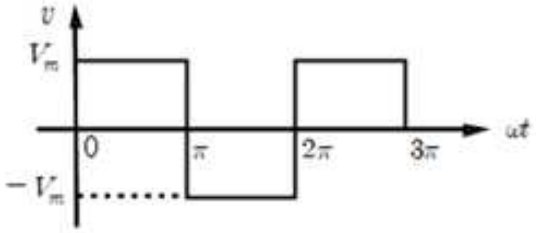
2) 정현반파

$$V = \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{V_m}{\sqrt{2}} = \frac{V_m}{2} \qquad V_{av} = \frac{1}{2} \times \frac{2\,V_m}{\pi} = \frac{V_m}{\pi}$$

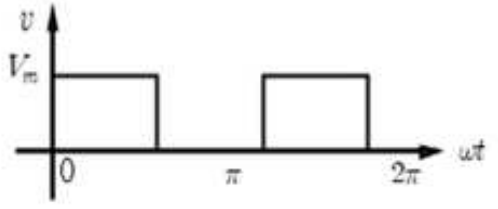


3) 구형파

$V = V_m \qquad V_a = V_m$



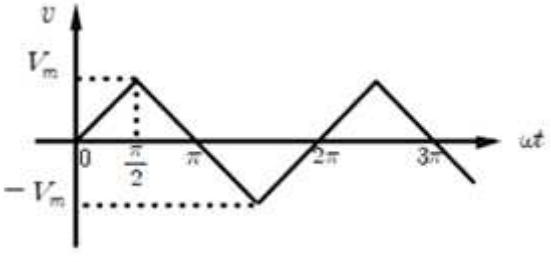
4) 맥류파



$$V = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \quad , \quad V_{av} = \frac{V_m}{2}$$

5) 삼각파 또는 톱니파

$$V = \frac{V_m}{\sqrt{3}} \quad V_{av} = \frac{V_m}{2}$$



6) 제형파

$$V = \frac{\sqrt{5}}{3} V_m \qquad V_{av} = \frac{2}{3} V_m$$

02주
2차시

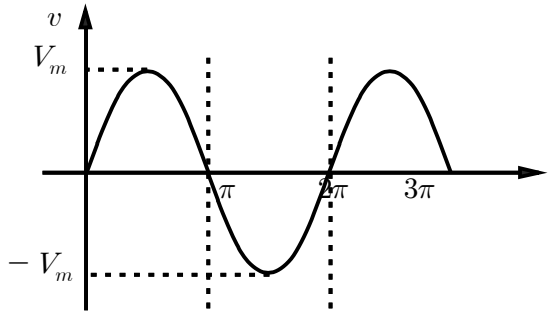
정현파 교류 II

1. 파고율과 파형율

파고율 = $\frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$, 파형율 = $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$

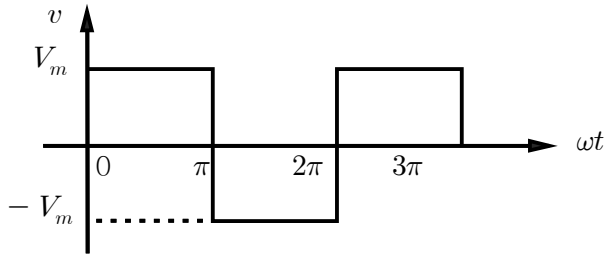
① 정현파의 파고율과 파형율

– 파고율 = 최대값 / 실효값 = $\frac{V_m}{\frac{V_m}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2} = 1.414$



– 파형율 = 실효값 / 평균값 = $\frac{\frac{V_m}{\sqrt{2}}}{\frac{2V_m}{\pi}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1.111$

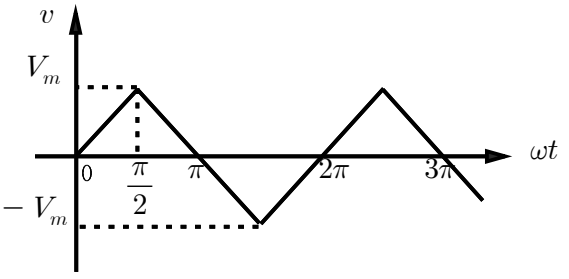
② 구형파의 파고율과 파형율 파고율과 파형율 모두가 1이다.



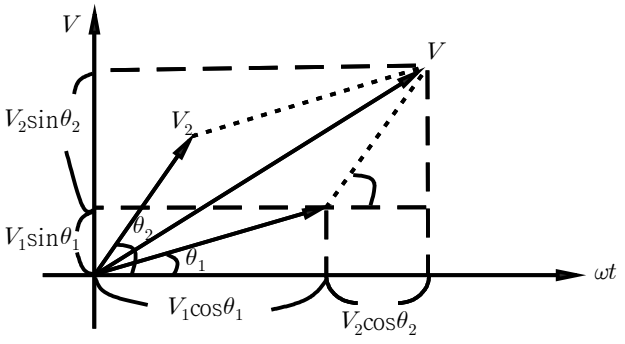
③ 삼각파의 파고율과 파형율

- 파고율 = $\frac{\text{최대값}}{\text{실효값}} = \frac{V_m}{\frac{V_m}{\sqrt{3}}} = \sqrt{3}$

- 파형율 = $\frac{\text{실효값}}{\text{평균치}} = \frac{\frac{V_m}{\sqrt{3}}}{\frac{V_m}{2}} = \frac{2}{\sqrt{3}}$



2. 정현파 교류의 합과 차



$$V = \sqrt{V_1^2 + V_2^2 \pm 2V_1V_2\cos(\theta_1 - \theta_2)}$$

3. 복소수

1) 복소수 표현

가) 직각 좌표형 $Z = a + j\ b$

나) 극 좌표형 $Z = |Z| \angle\theta$

다) 지수 함수형 $Z = |Z| e^{j\theta}$

라) 삼각 함수형 $Z = |Z|(\cos\theta + j\sin\theta)$

(단, $|Z| = \sqrt{a^2+b^2}$, $\theta = \tan^{-1}\frac{b}{a}$)

2) 복소수 연산

① 복소수의 합과 차

$Z_1 = a+jb, \quad Z_2 = c+jd \qquad Z_1 \pm Z_2 = (a \pm c) + j(b \pm d)$

② 복소수의 곱과 나눗셈 일 때 극형식으로 고치면

$(Z_1 = a+jb, \quad Z_2 = c+jd)$

$|Z_1| = \sqrt{a^2+b^2}, \theta_1 = \tan^{-1}\frac{b}{a}, \ |Z_2| = \sqrt{c^2+d^2}, \theta_2 = \tan^{-1}\frac{d}{c}$

$Z_1 \times Z_2 = |Z_1| \angle\theta_1 \times |Z_2| \angle\theta_2 = |Z_1| \, |Z_2| \angle\theta_1 + \theta_2$

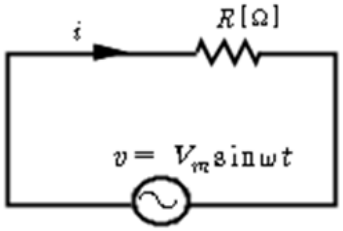
$\frac{Z_1}{Z_2} = \frac{|Z_1| \angle\theta_1}{|Z_2| \angle\theta_2} = \frac{|Z_1|}{|Z_2|} \angle\theta_1 - \theta_2$

03주
1차시

기본교류회로 I

1. 저항(R)만의 회로

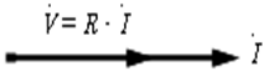
– 그림과 같이 저항 R만을 가지는 이상적 저항기를 통하여 흐르는 전류는 오옴의 법칙에 의하여



〈그림 R만의 회로〉

$i = \frac{v}{R} = \frac{V_m}{R} sin wt = I_m \sin wt\,[A]$이다.

따라서,



전압, 전류의 위상차는 동상이다.

2. 인덕턴스(L)만의 회로

① 전압, 전류의 최대치의 관계는 $V_m = \omega L I_m$[V]이다.

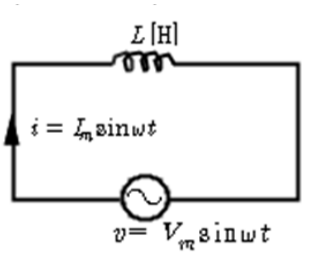
② 전압은 전류보다 위상이 90° 앞선다.

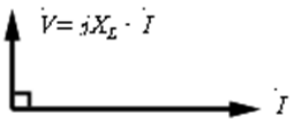
$$v = L\frac{di}{dt} = L\frac{d}{dt}(I_m \sin\omega t) = \omega L I_m \cos\omega t = \omega L I_m \sin(\omega t + 90°)$$

$$= V_m \sin(\omega t + 90°)\,[\mathrm{V}].$$

③ $X_L = \omega L = 2\pi f L\,[\Omega]$

④ 기호법으로 표시하면 $\dot{V} = jX_L \cdot \dot{I}$[V] 또는 $\dot{I} = \frac{\dot{V}}{jX_L} = -j\frac{\dot{V}}{X_L}$[A]이다.





3. 캐패시터(C)만의 회로

① 전압과 전류의 최대치 관계는 $V_m = \frac{1}{\omega C} I_m$이다.

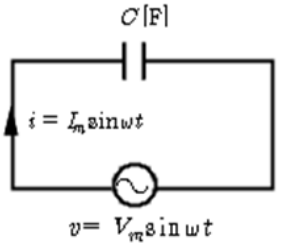
$$v = \frac{Q}{C} = \frac{1}{C}\int i\,dt = \frac{1}{C}\int I_m \sin \omega t\ dt$$

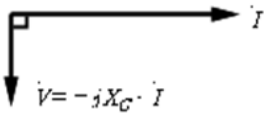
② 전압은 전류보다 위상이 90° 뒤진다

③ 용량성 리액턴스(Capcitive Reactance), $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}\ [\Omega]$

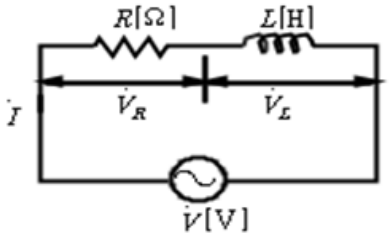
④ 기호법으로 표시하면

$$\dot{V} = -jX_C \cdot \dot{I} = -j\frac{1}{\omega C} \cdot \dot{I}[\mathrm{V}]\ ,\ \dot{I} = \frac{\dot{V}}{-jX_C} = j\omega C\dot{V}\ [\mathrm{A}]$$





4. R–L 결합 직렬회로



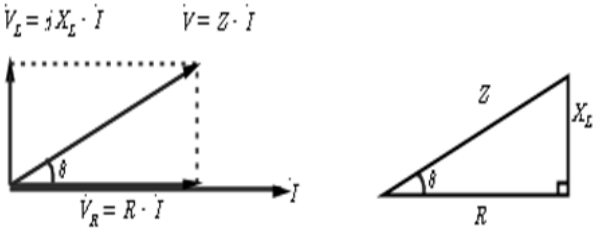
① 단자전압과 전류의 비 임피던스 $Z = R + jX_L = R + j\omega L[\Omega\ ]$

임피던스의 크기 $Z = \frac{V_m}{I_m} = \frac{V}{I} = \sqrt{R^2 + X_L^2}\,[\Omega]$

② 페이저도에서 전류는 전압보다 위상이 θ[rad]만큼 뒤진다.

위상차 $\theta = \tan^{-1}\frac{V_L}{V_R} = \tan^{-1}\frac{X_L}{R} = \cos^{-1}\frac{R}{Z} = \sin^{-1}\frac{X_L}{Z}$[rad]

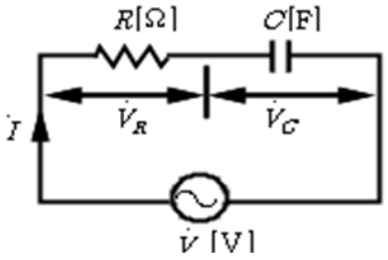
③ 임피이던스 3각형에서 역율을 구하면,



역 률 $\cos\theta = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_L^2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}$

기본교류회로 II

1. R-C 결합 직렬회로



① 단자전압과 전류의 비 임피던스 $Z = R - jX_C[\Omega]$

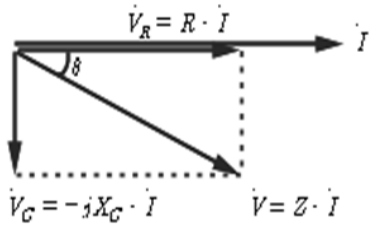
임피던스의 크기 $Z = \frac{V}{I} = \sqrt{R^2 + X_C} = \sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}\,[\Omega]$

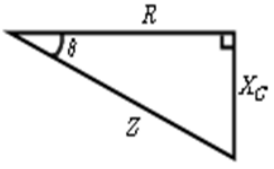
② 페이저도에서 전류는 전압보다 위상이 θ만큼 앞선다.

위상차 $\theta = \tan^{-1}\frac{V_C}{V_R} = \tan^{-1}\frac{X_C}{R} = \cos^{-1}\frac{R}{Z} = \sin^{-1}\frac{X_C}{Z}$

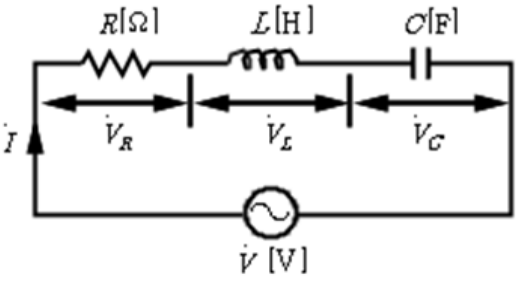
③ 임피이던스 3각형에서 역율을 구하면

역 률 $\cos\theta = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_C^2}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\frac{1}{\omega C})^2}}$





2. R-L-C 결합 직렬회로



① 단자전압과 전류의 비 임피던스 $Z = R + j(X_L - X_c)\ [\Omega]$

$$Z = \frac{V}{I} = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + (wL - \frac{1}{wC})^2}\ [\Omega]$$

② 페이저도에서 전압과 전류간의 위상관계는

㉮ $X_L > X_C,\ \omega L > \dfrac{1}{\omega C}$ 인 경우

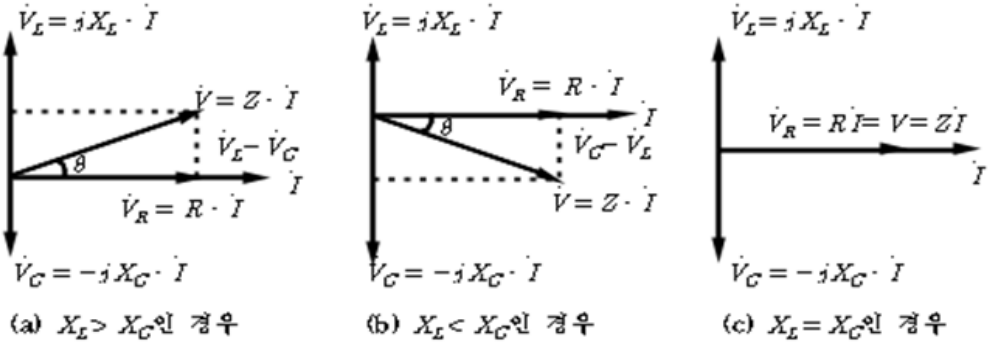
: 유도성 회로로 전류는 전압보다 위상이 θ만큼 뒤진다.

㉯ $X_L < X_C,\ \omega L < \dfrac{1}{\omega C}$ 인 경우

: 용량성 회로로 전류는 전압보다 위상이 θ만큼 앞선다.

㉰ $X_L = X_C,\ \omega L = \dfrac{1}{\omega C}$ 인 경우

: 무유도성 회로로 전류와 전압은 동상이다.



③ 임피이던스 3각형에서 역율을 구하면

$$\text{역 률}\ \cos\theta = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}}$$

3. 직렬 공진회로

① 공진조건

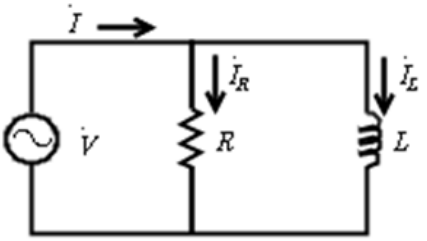
㉠ $\omega C - \frac{1}{\omega L} = 0$, $\omega C = \frac{1}{\omega L}$, $\omega^2 LC = 1$

㉡ 공진 주파수 : $f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$[Hz]

② 전압 확대율(Q)=첨예도(S)=선택도(S)

$$Q = S = \frac{V_L}{V} = \frac{V_C}{V} = \frac{w_o L}{R} = \frac{1}{w_o CR} = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$$

4. R-L 결합 병렬회로



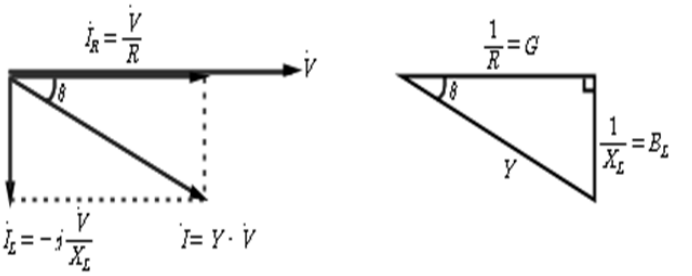
① 전류와 인가전압의 비 어드미턴스 $\dot{Y} = \frac{\dot{I}}{\dot{V}} = \frac{1}{R} - j\frac{1}{X_L}$ [℧]

어드미턴스의 크기 $Y = \sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\frac{1}{X_L})^2} = \sqrt{G^2 + B_L^2}$ [℧]

② 페이저도에서 전류는 전압보다 위상이 θ만큼 뒤진다.

위상차 $\theta = \tan^{-1}\frac{I_L}{I_R} = \tan^{-1}\frac{B_L}{G} = \tan^{-1}\frac{R}{X_L}$

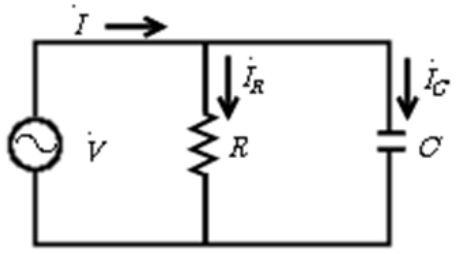
③ 역 률 $\cos\theta = \frac{I_R}{I} = \frac{G}{Y} = \frac{X_L}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$



무효율 $\sin\theta = \frac{I_L}{I} = \frac{B_L}{Y} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X_L^2}}$

기본교류회로 III

1. R-C 병렬 결합회로



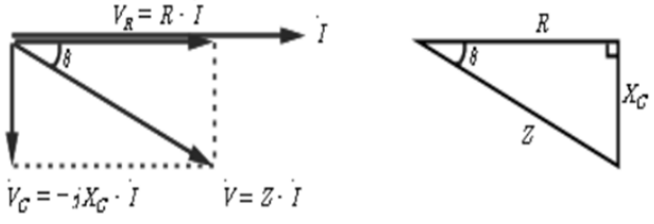
① (전류와 인가전압의 비) $\dot{Y} = \frac{\dot{I}}{\dot{V}} = \frac{1}{R} + j\frac{1}{X_C}$ [℧]

어드미턴스의 크기 $Y = \sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\frac{1}{X_C})^2} = \sqrt{G^2 + B_C^2}$ [℧]

② 페이저도에서 전류는 전압보다 위상이 θ만큼 앞선다.

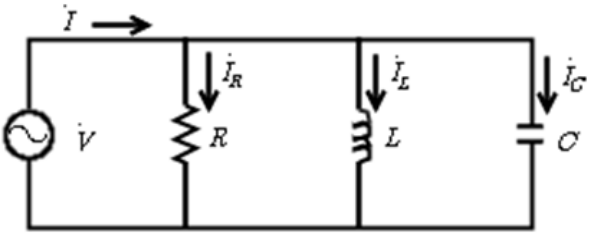
위상차 $\theta = \tan^{-1}\frac{I_C}{I_R} = \tan^{-1}\frac{B_C}{G} = \tan^{-1}\frac{R}{X_C}$

③ 임피던스 3각형에서 역율을 구하면



역률 $\cos\theta = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X^{2_C}}} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\frac{1}{wC})^2}}$

2. R-L-C 병렬 결합회로



① (전류와 인가전압의 비) $\dot{Y} = \frac{\dot{I}}{\dot{V}} = \frac{1}{R} + j(\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L})$ [℧]

어드미턴스의 크기 $Y = \sqrt{(\frac{1}{R})^2 + (\frac{1}{X_C} - \frac{1}{X_L})^2}$ [℧]

② 페이저도에서 전류와 전압간의 위상관계로 다음 세 가지 경우

㉮ $I_L > I_C$, $X_L < X_C$ 인 경우

: 유도성 회로로 전류는 전압보다 위상이 θ만큼 뒤진다.

㉯ $I_L < I_C$, $X_L > X_C$ 인 경우

: 용량성 회로로 전류는 전압보다 위상이 θ만큼 앞선다.

㉰ $I_L = I_C$, $X_L = X_C$ 인 경우

: 무유도성 회로로 전류와 전압은 동상이다.

3. 이상적인 병렬 공진회로

- R-L-C병렬 회로의 어드미턴스는 $Y = \frac{1}{R} + j(\omega C - \frac{1}{\omega L})$

1) 공진조건

㉠ $\omega C - \frac{1}{\omega L} = 0$, $\omega C = \frac{1}{\omega L}$, $\omega^2 LC = 1$

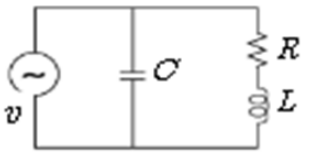
㉡ 공진 주파수 : $f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$ [Hz]

2) 전류확대율(Q)=첨예도(S)=선택도(S)

$$Q = S = \frac{I_L}{I} = \frac{I_C}{I} = \frac{R}{\omega_0 L} = \omega_0 CR = R\sqrt{\frac{C}{L}}$$

4. 실제적인 병렬 공진회로

– 실제적인 병렬공진회로의 합성 어드미턴스를 구하면



$$Y = \frac{1}{R + j\omega L} + j\omega C = \frac{R}{R^2 + \omega^2 L^2} + j\left(\omega C - \frac{\omega L}{R^2 + \omega^2 L^2}\right)$$

1) 공진시 공진 어드미턴스 $Y = \frac{R}{R + j\omega L} = \frac{CR}{L}$ [℧]

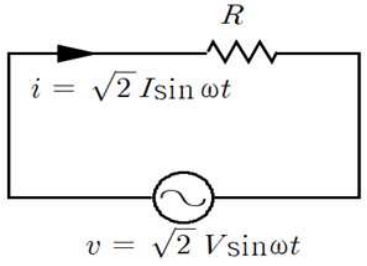
2) 공진시 공진 주파수 $f_o = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}\sqrt{1 - \frac{R^2 C}{L}}$ [Hz]

04주
2차시

교류전력 I

1. 순시전력과 평균전력

– R만의 부하에 $v = \sqrt{2}\,V\sin\omega t$ [V]가 인가되면 전류 $i = \sqrt{2}\,I\sin\omega t$ [A]가 흐르게 된다. 이때 순시전력 p는 $p = vi = 2VI\sin^2\omega t = VI(1-\cos 2\omega t)$



1) 평균 전력(average power)

순시 전력의 한 주기에 대한 평균값으로 평균 전력 또는 유효 전력이라 한다.
그러므로 이를 식으로 정리하면,

$$P = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} p\,d\omega t = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} VI(1-\cos 2\omega t)\,d\omega t = VI[\mathrm{W}] = VI\cos\theta[\mathrm{W}]$$

2. 유효전력, 무효전력, 피상전력

1) 유효전력(Active Power)

$$P = VI\cos\theta = I^2 \cdot R = \frac{V^2}{R}\,[\mathrm{W}]$$

2) 무효전력(Reactive Power)

$$P_r = VI\sin\theta = I^2 \cdot X = \frac{V^2}{X}\,[\mathrm{Var}]$$

3) 피상전력(Apparent Power)

$$P_a = V \cdot I = I^2 \cdot Z = \frac{V^2}{Z}\,[\mathrm{VA}]$$

4) 복소전력

$$P_a = \dot{V} \cdot \bar{I}$$

3. 유효전력, 무효전력, 피상전력과의 관계

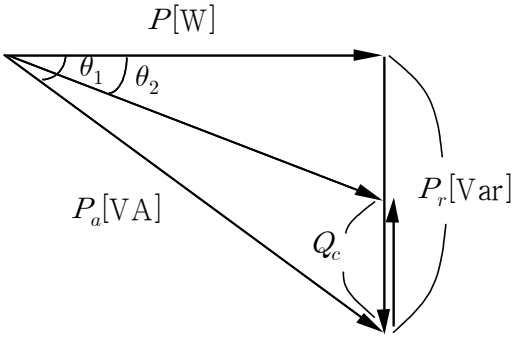
1) 역율(power factor)

$$p \cdot f = \frac{\text{유효전력}}{\text{피상전력}} = \frac{P}{P_a} = \frac{P}{\sqrt{P^2 + P_r^2}}$$

2) 무효율(reative factor)

$$r \cdot f = \frac{\text{무효전력}}{\text{피상전력}} = \frac{P_r}{P_a} = \frac{P_r}{\sqrt{P^2 + P_r^2}}$$

4. 역률 개선



$\cos\theta_1$: 개선전 역률 , $\cos\theta_2$: 개선후 역률

$$Q_C = P(\tan\theta_1 - \tan\theta_2) = P(\frac{\sin\theta_1}{\cos\theta_1} - \frac{\sin\theta_2}{\cos\theta_2}) = P\left(\frac{\sqrt{1-\cos^2\theta_1}}{\cos\theta_1} - \frac{\sqrt{1-\cos^2\theta_2}}{\cos\theta_2}\right)$$

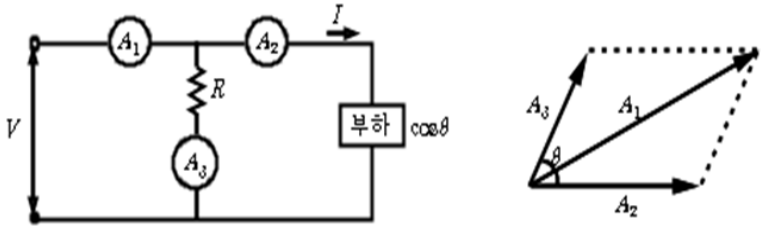
$$= P\left(\sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta_1} - 1} - \sqrt{\frac{1}{\cos^2\theta_2} - 1}\right)[\text{VA}]$$

교류전력 Ⅱ

1. 3개의 전압계와 전류계로 단상전력 측정

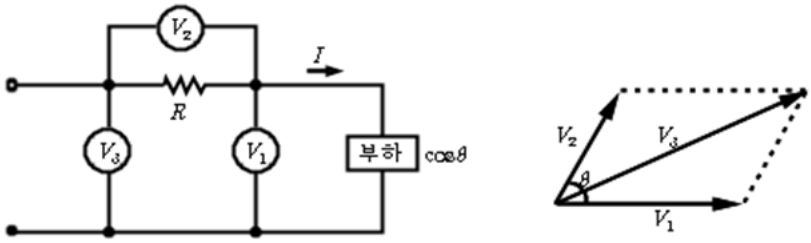
1) 3전류계법

$$P = VI\cos\theta = RA_3 \times A_2 \times \frac{A_1^2 - A_2^2 - A_3^2}{2A_2A_3} = \frac{R}{2}(A_1^2 - A_2^2 - A_3^2)\,[\mathrm{W}]$$

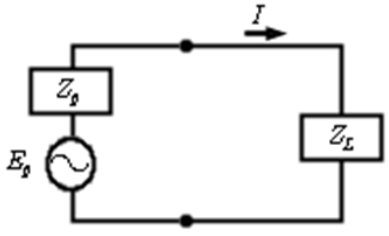


2) 3전압계법

$$P = V_1 I\cos\theta = V_1 \times \frac{V_2}{R} \times \frac{V_3^2 - V_1^2 - V_2^2}{2V_1V_2} = \frac{1}{2R}(V_3^2 - V_1^2 - V_2^2)\,[\mathrm{W}]$$



2. 최대전력 전달



1) $Z_g = R_g$, $Z_L = R_L$인 경우

㉮ 최대 전력 전달: $R_L = R_g$

㉯ 최대 공급 전력 : $P_{\max} = \frac{E_g^2}{4R_g}$ [W]

2) $Z_g = R_g + jX_g$, $Z_L = R_L + jX_L$인 경우

㉮ 최대 전력 전달조건 : $Z_L = \overline{Z_g} = R_g - jX$

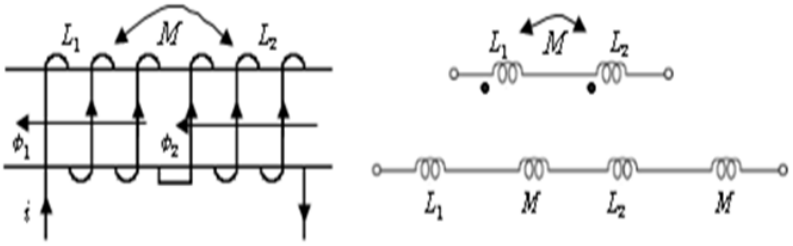
㉯ 최대 공급 전력 : $P_{\max} = \frac{E_g^2}{4R_g}$ [W]

05주
2차시

유도결합회로 I

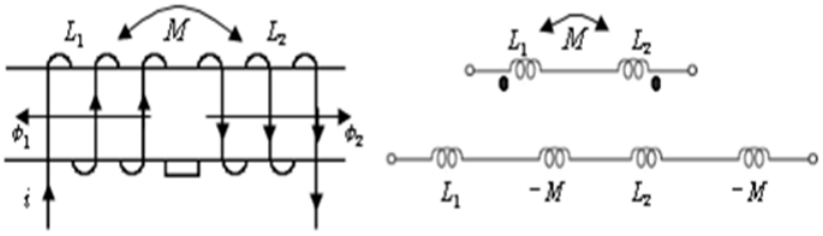
1. 인덕턴스의 직렬접속

1) 가극성(=가동결합)



– 합성 인덕턴스는 $L_o = L_1 + M + L_2 + M = L_1 + L_2 + 2M[\mathrm{H}]$

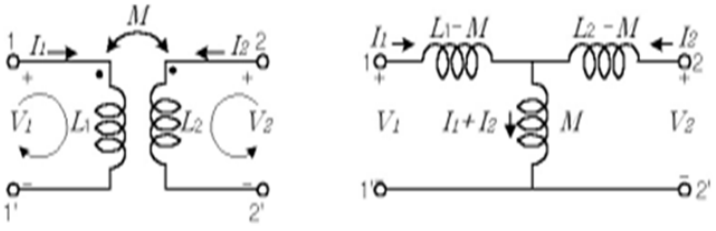
2) 감극성(=차동결합)



– 합성 인덕턴스는 $L_o = L_1 - M + L_2 - M = L_1 + L_2 - 2M[\mathrm{H}]$

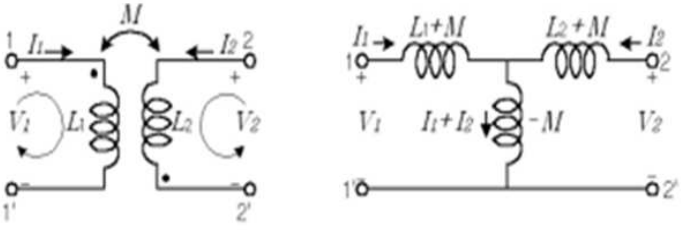
2. 변압기 T형의 등가회로

1) 가동결합(=가극성)



$$V_1 = j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2 \quad , \quad V_2 = j\omega M I_1 + j\omega L_2 I_2$$
$$V_1 = j\omega (L_1 - M) I_1 + j\omega M (I_1 + I_2) = j\omega L_1 I_1 + j\omega M I_2$$
$$V_2 = j\omega (L_2 - M) I_2 + j\omega M (I_1 + I_2) = j\omega M I_1 + j\omega L_2 I_2$$

2) 차동결합(=감극성)

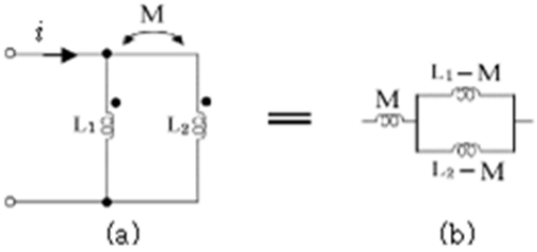


$$V_1 = j\omega L_1 I_1 - j\omega M I_2 \quad , \quad V_2 = -j\omega M I_1 + j\omega L_2 I_2$$
$$V_1 = j\omega (L_1 + M) I_1 - j\omega M (I_1 + I_2) = j\omega L_1 I_1 - j\omega M I_2$$
$$V_2 = j\omega (L_2 + M) I_2 - j\omega M (I_1 + I_2) = -j\omega M I_1 + j\omega L_2 I_2$$

3. 인덕턴스의 병렬접속

1) 가동결합(=가극성)

$$L_o = M + \frac{(L_1 - M)(L_2 - M)}{(L_1 - M) + (L_2 - M)} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M} \ [\mathrm{H}]$$



2) 차동결합(=감극성)

$$L_o = -M + \frac{(L_1 + M)(L_2 + M)}{(L_1 + M) + (L_2 + M)} = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M} \ [\mathrm{H}]$$

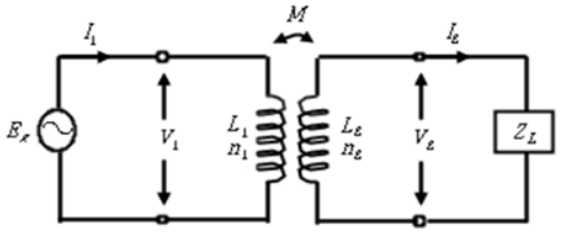
06주 1차시 유도결합회로 Ⅱ 및 일반선형회로망 Ⅰ

1. 결합계수

– 두 코일의 자기 인덕턴스가 L_1 , L_2 이고, 상호 인덕턴스가 M 일 때 결합계수 K 는

$$K = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} = \sqrt{k_{12} \cdot k_{21}} = \sqrt{\frac{\phi_{12}}{\phi_1} \cdot \frac{\phi_{21}}{\phi_2}}$$

2. 이상변압기



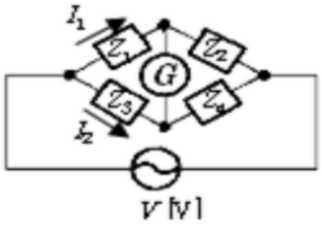
1) 권선비 : $n = \frac{n_1}{n_2} = \frac{L_1}{M} = \frac{M}{L_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}} = \sqrt{\frac{Z_g}{Z_L}}$

2) 전압비 : $\frac{V_2}{V_1} = \frac{1}{n} = \frac{n_2}{n_1}$

3) 전류비 : $\frac{I_2}{I_1} = n = \frac{n_1}{n_2}$

4) 입력 임피던스 : $Z_g = n^2 Z_L = (\frac{n_1}{n_2})^2 Z_L$

3. 브릿지회로

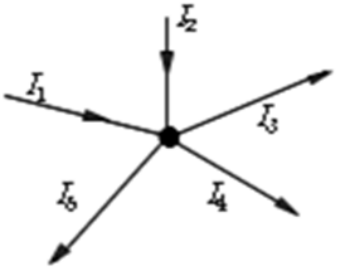


– 평형조건은 $Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$

4. 키르히호프의 법칙(Kirchhoff's low)

1) 제 1법칙 (전류에 관한 법칙)

– 회로망 중의 임의의 접속점에 유입하는 전류의 총합과 유출하는 전류의 총합 은 같다.



$\sum$(유입전류) = $\sum$(유출전류)

$I_1 + I_2 = I_3 + I_4 + I_5$

2) 제 2법칙 (전압에 관한 법칙)

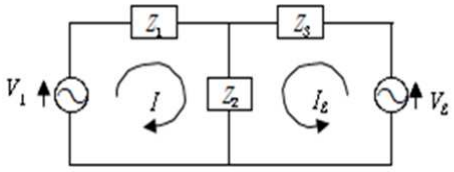
– 주어진 기전력의 대수합은 각 지로에 생긴 전압(또는 전압 강하)의 대수합과 같다.

$\sum E = \sum ZI$, $\sum$ (기전력) = $\sum$ (전압 강하)

06주
2차시

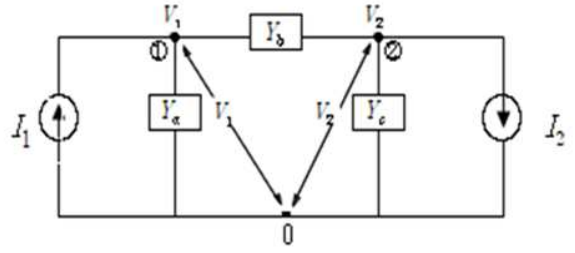
일반선형회로망 Ⅱ

1. 폐로해석법



$$V_1 = Z_{11}I_1 + Z_{12}I_2 \,, \qquad V_2 = Z_{21}I_1 + Z_{22}I_2$$

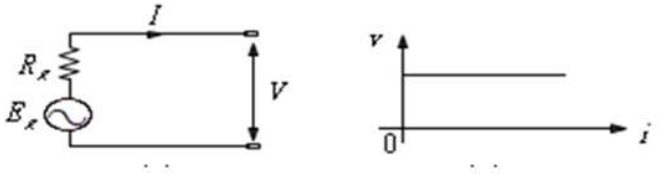
2. 절점(마디) 해석법



$$I_1 = Y_{11}V_1 + Y_{12}V_2 \qquad , \qquad I_2 = Y_{21}V_1 + Y_{22}V_2$$

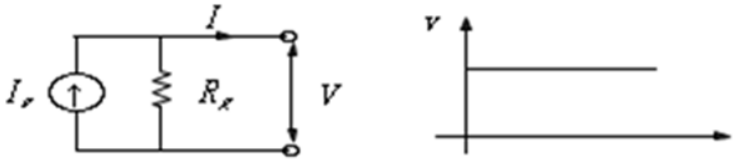
3. 전원의 등가변환

1) 이상전압원



– 내부저항 R_g가 0인 경우를 이상전압원이라 한다.

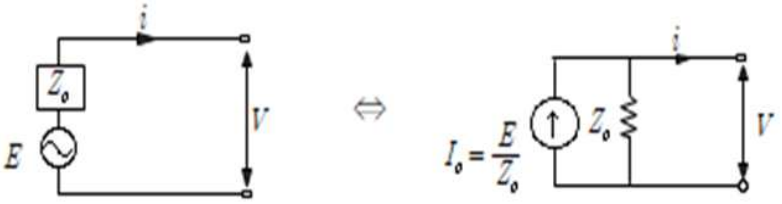
2) 이상전류원



– 내부저항 R_g가 ∞인 경우를 이상전류원이라 한다.

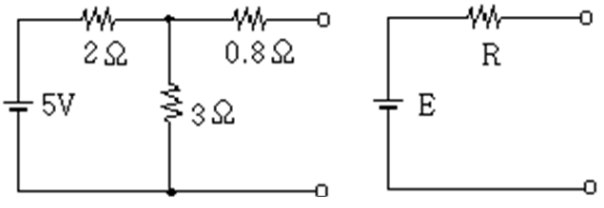
3) 전압원 전류원 등가변환

– 그림 (a)와 (b)는 서로 등가이다.



(a) (b)

4. 테브난의 정리(Thevenin's theorem)

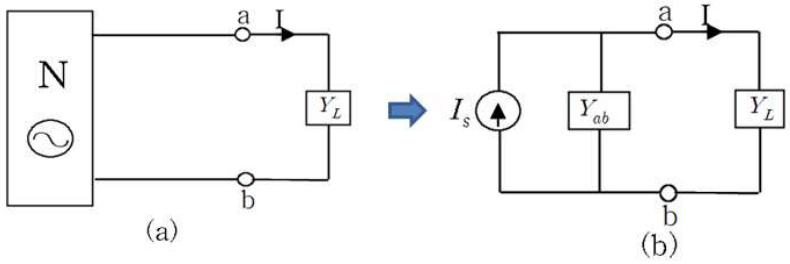


(a) (b)

07주
1차시

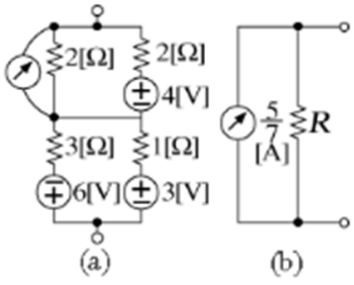
일반선형회로망 III

1. 노튼의 정리(Norton's theorem)

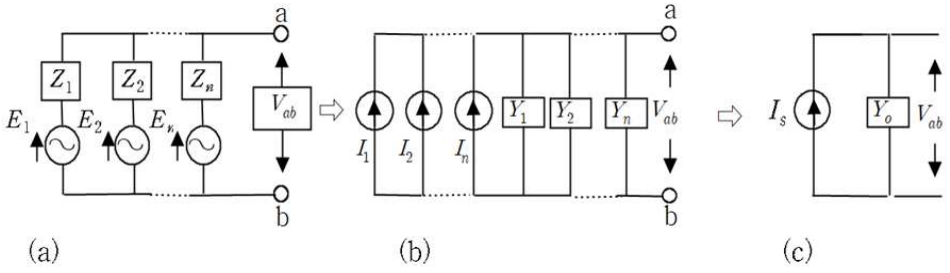


[그림] 노튼의 정리

- 임의의 능동회로망의 a, b단자에 부하 어드미턴스(Y_L)을 연결할 때 부하어드미턴스(Y_L)에 흐르는 전류 $I = \dfrac{Y_L}{Y_{ab} + Y_L} I_s[\mathrm{A}]$ 가 된다.
- 다음 회로의 (a)와 (b)는 등가회로이다. (b)의 R값은?



2. 밀만의 정리(Millman's theorem)

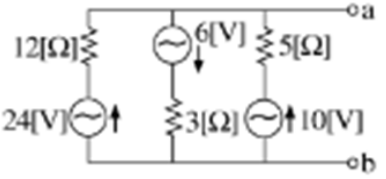


[그림] 밀만의 정리

– 그림 (a)회로를 전압원, 전류원 등가변환하면 그림 (c)와 같이 된다. 즉, 내부 임피던스를 포함하고 전압원이 n개 병렬연결 될 때 a, b단자의 단자 전압

$$V_{ab} = \frac{\sum_{K=1}^{n} I_K}{\sum_{K=1}^{n} Y_K} \text{ [V]가 된다.}$$

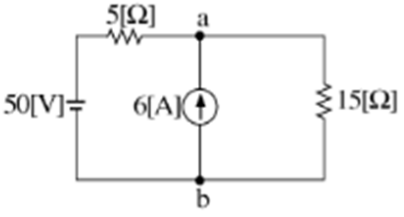
– 다음의 회로에서 a와 b 단자사이의 전압은?



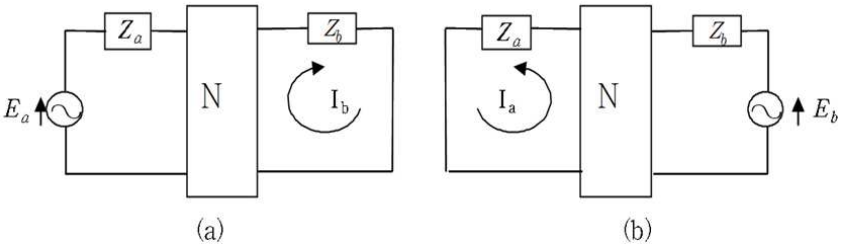
3. 중첩의 정리(Principie of superposition)

– 회로망 내에 다수의 기전력이 있을 때 전류는 각 기전력이 각각 단독으로 존재할 때 흐르는 전류의 합과 같다.

– 다음의 회로에서 15[Ω]에 흐르는 전류는?



4. 가역 정리(상반정리 : reciprocity theorem)



– 선형회로망의 Z_a 지로에 기전력 E_a를 인가했을 때 Z_b 지로에 흐르는 전류는 반대로 Z_b 지로에 기전력 E_b를 인가했을 때 Z_a 지로에 흐르는 전류와 같다.

즉, $E_a I_a = E_b I_b$ 가 성립 한다.

07주
2차시

3상 교류 I

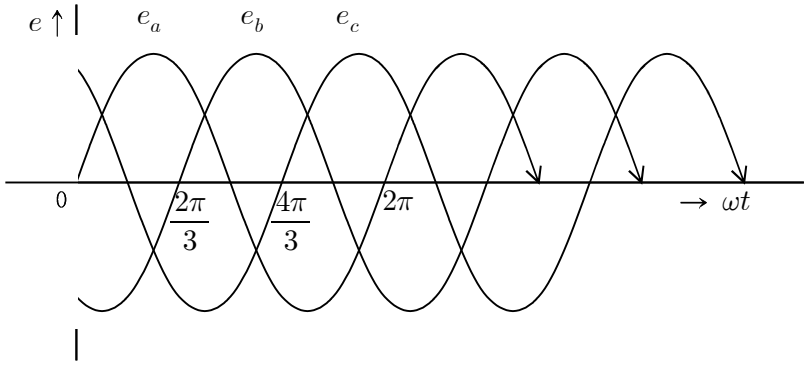
1. 대칭 3상 교류 기전력

– 대칭 3상 기전력의 순시값을 e_a, e_b, e_c 라 하고 상순이 a, b, c 일 때

$e_a = \sqrt{2}\,E\sin\omega t[\mathrm{V}]$

$e_b = \sqrt{2}\,E\sin(\omega t - \frac{2\pi}{3})[\mathrm{V}]$

$e_c = \sqrt{2}\,E\sin(\omega t - \frac{4\pi}{3})[\mathrm{V}]$로 되고 이것을 그림으로 표시하면,



위의 식을 기호법으로 표시하면,

$e_a = E\angle 0^o = E$

$e_b = E\angle -\frac{2}{3}\pi = E(\cos\frac{2\pi}{3} - j\sin\frac{2\pi}{3}) = E(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}) = a^2E$

$e_b = E\angle -\frac{4}{3}\pi = E(\cos\frac{4\pi}{3} - j\sin\frac{4\pi}{3}) = E(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}) = aE$

– 연산자 a 의 의미

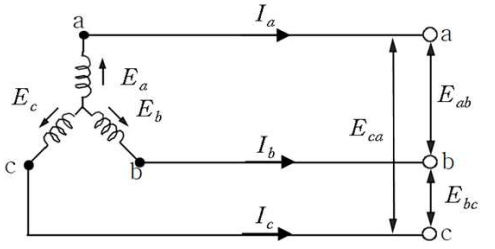
a는 위상을 $\frac{2}{3}\pi$ 앞서게 하고 크기는 $-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$의 크기를 갖는다.

a^2는 위상을 $\frac{2}{3}\pi$ 뒤지게 하고 크기는 $-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2}$의 크기를 갖는다.

또, 대칭 3상 기전력의 총합은 어느 순간에 있어서도 0이므로 $1 + a^2 + a = 0$이다.

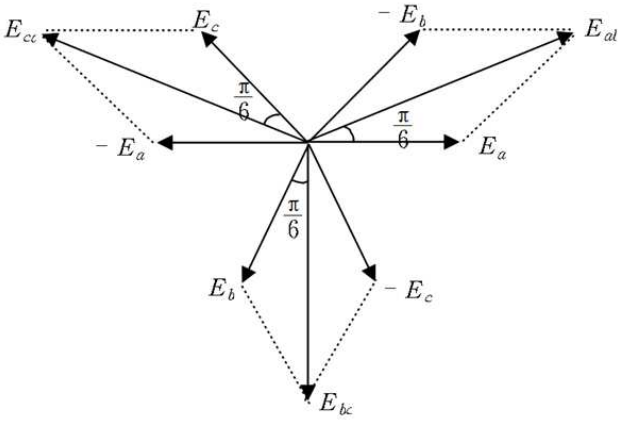
2. 대칭 3상 교류의 결선

1) 성형결선 (Y 결선)



선간전압 $\dot{E}_{ab} = \dot{E}_a - \dot{E}_b$, $\dot{E}_{bc} = \dot{E}_b - \dot{E}_c$, $\dot{E}_{ca} = \dot{E}_c - \dot{E}_a$

– 선간전압과 상전압과의 벡터도를 그리면,



– 벡터도에서 선간전압 상전압의 크기 및 위상을 구하면,

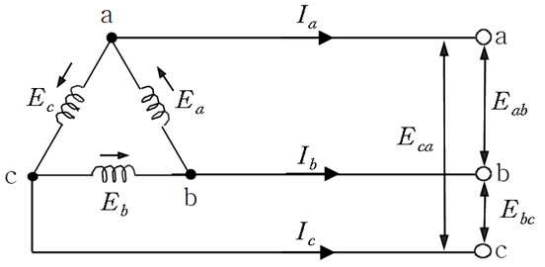
$$E_{ab} = 2E_a\cos\frac{\pi}{6}\angle\frac{\pi}{6} = \sqrt{3}E_a\angle\frac{\pi}{6}$$

$$E_{bc} = 2E_b\cos\frac{\pi}{6}\angle\frac{\pi}{6} = \sqrt{3}E_b\angle\frac{\pi}{6}$$

$$E_{ca} = 2E_c\cos\frac{\pi}{6}\angle\frac{\pi}{6} = \sqrt{3}E_c\angle\frac{\pi}{6}$$

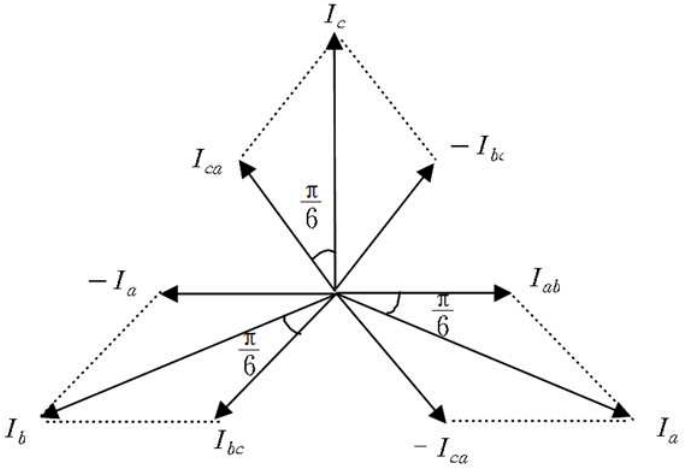
이상의 관계에서 선간 전압을 V_ℓ , 선전류을 I_ℓ , 상전압을 V_P , 상전류 I_p라 하면 $V_\ell = \sqrt{3}V_p\angle\frac{\pi}{6}[\mathrm{V}]$, $I_\ell = I_p[\mathrm{A}]$

2) 환상결선 (△결선)



선전류 $\dot{I}_a = \dot{I}_{ab} - \dot{I}_{ca}$, $\dot{I}_b = \dot{I}_{bc} - \dot{I}_{ab}$, $\dot{I}_c = \dot{I}_{ca} - \dot{I}_{bc}$

– 선간류와 상전류와의 벡터도를 그리면,



– 벡터도에서 선전류와 상전류의 크기 및 위상을 구하면,

$$I_a = 2I_{ab}\cos\frac{\pi}{6}\angle -\frac{\pi}{6} = \sqrt{3}\,I_{ab}\angle -\frac{\pi}{6}$$

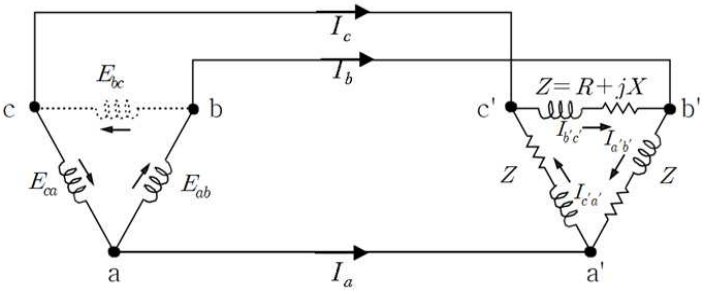
$$I_b = 2I_{bc}\cos\frac{\pi}{6}\angle -\frac{\pi}{6} = \sqrt{3}\,I_{bc}\angle -\frac{\pi}{6}$$

$$I_c = 2I_{ca}\cos\frac{\pi}{6}\angle -\frac{\pi}{6} = \sqrt{3}\,I_{ca}\angle -\frac{\pi}{6}$$

이상의 관계에서 선간 전압을 V_ℓ , 선전류을 I_ℓ , 상전압을 V_P, 상전류을 I_p라 하면 $I_\ell = \sqrt{3}\,I_p \angle -\frac{\pi}{6}[\mathrm{A}]$, $V_\ell = V_p[\mathrm{V}]$

3) V결선

– △결선으로 운전 중 1대가 소손되어 2대만 가지고 운전 하는 것을 V결선이라 한다.



(1) V결선의 출력

$$P = E_{ab} I_{ab} \cos\left(\frac{\pi}{6} - \theta\right) + E_{ca} I_{ca} \cos\left(\frac{\pi}{6} + \theta\right)$$

$E_{ab} = E_{ca} = E$, $I_{ab} = I_{ca} = I$ 라 하면,

$$P = \sqrt{3}\, EI\cos\theta [\mathrm{W}]$$

(2) V결선의 변압기 이용률

V결선의 출력은 $\sqrt{3}\, EI\cos\theta$ 이고 변압기 2대로 공급할 수 있는 전력은 $2EI\cos\theta$ 이므로 따라서 V결선하면 변압기의 이용률 U은

$$U = \frac{\sqrt{3}\, EI\cos\theta}{2EI\cos\theta} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866 = 86.7\,[\%]$$가 된다.

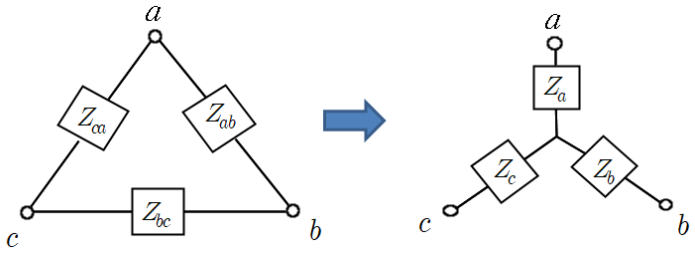
(3) 출력비

변압기 2대로 V결선하여 3상 전력을 공급하는 경우와 변압기 3대로 △결선하여 3상전력을 공급하는 경우 3상전력을 출력할 수 있는 출력비는,

$$\text{출력비 } \frac{P_V}{P_\triangle} = \frac{\sqrt{3}\, EI\cos\theta}{3EI\cos\theta} = \frac{1}{\sqrt{3}} = 0.577 = 57.7\,[\%]$$

3상 교류 Ⅱ

1. $\triangle \rightarrow Y$ 등가변환

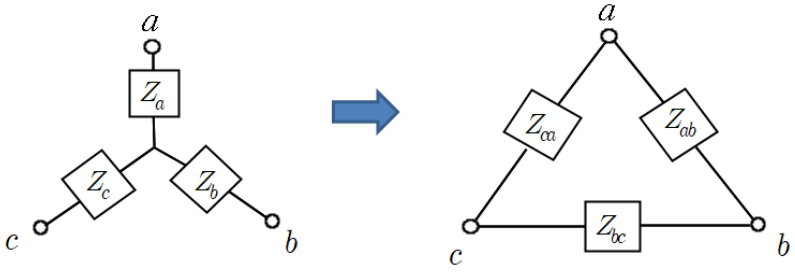


$Z_{\triangle} = Z_{ab} + Z_{bc} + Z_{ca}$라 하면

$$Z_a = \frac{Z_{ca} \cdot Z_{ab}}{Z_{\triangle}} \ , \ Z_b = \frac{Z_{ab} \cdot Z_{bc}}{Z_{\triangle}} \ , \ Z_c = \frac{Z_{bc} \cdot Z_{ca}}{Z_{\triangle}}$$

만일 $Z_{ab} = Z_{bc} = Z_{ca}$ 인 경우 $Z_Y = \frac{1}{3} Z_{\triangle}$

2. $Y \rightarrow \triangle$ 등가변환



$Z_Y = Z_a Z_b + Z_b Z_c + Z_c Z_a$ 라 하면

$$Z_{ab} = \frac{Z_Y}{Z_c} , \ Z_{bc} = \frac{Z_Y}{Z_a} , \ Z_{ca} = \frac{Z_Y}{Z_b}$$

만일 $Z_a = Z_b = Z_c$ 인 경우 $Z_{\triangle} = 3Z_Y$

3. 대칭 3상의 전력

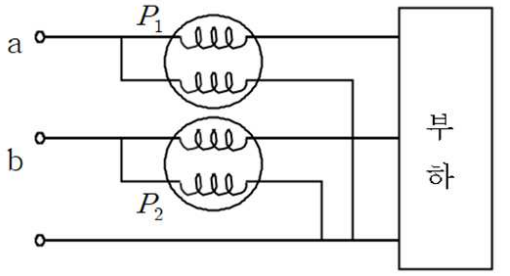
1) 유효 전력 $P = 3V_P I_P \cos\theta = \sqrt{3}\, V_\ell I_\ell \cos\theta = 3I_P^2 R[\mathrm{W}]$

2) 무효 전력 $P_r = 3V_P I_P \sin\theta = \sqrt{3}\, V_\ell I_\ell \sin\theta = 3I_P^2 X[\mathrm{Var}]$

3) 피상 전력 $P_a = 3V_P I_P = \sqrt{3}\, V_\ell I_\ell = 3I_P^2 Z = \sqrt{P^2 + P_r^{\,2}}\,[\mathrm{VA}]$

4. 2전력계법

– 전력계 2개의 지시값으로 3상 전력을 측정하는 방법



위의 그림에서 전력계의 지시값을 $P_1, P_2[\mathrm{W}]$라 하면

1) 유효 전력 $P = P_1 + P_2 = \sqrt{3}\, V_\ell I_\ell \cos\theta[\mathrm{W}]$

2) 무효 전력 $P_r = \sqrt{3}(P_1 - P_2) = \sqrt{3}\, V_\ell I_\ell \sin\theta[\mathrm{Var}]$

3) 피상 전력

$$P_a = \sqrt{P^2 + P_r^2} = \sqrt{(P_1+P_2)^2 + [\sqrt{3}(P_1 - P_2)]^2} = 2\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1 P_2}\,[\mathrm{VA}]$$

4) 역률 $\cos\theta = \dfrac{P}{P_a} = \dfrac{P_1 + P_2}{2\sqrt{P_1^2 + P_2^2 - P_1 P_2}}$

09주
2차시

3상 교류 III

1. 다상교류전압

1) 성형결선

① 선전류(I_ℓ) = 상전류(I_p)

② 선간 전압을 V_ℓ, 상전압을 V_p 라 하면

$$V_\ell = 2\sin\frac{\pi}{n} V_p \angle \frac{\pi}{2}(1-\frac{2}{n})[\mathrm{V}]$$

- 12상 Y결선 상전압이 100[V]일 때, 단자 전압 [V]은?

2. 다상교류전류

2) 환상 결선 (Δ결선)

n을 다상교류의 상수라 하면

① 선전류를 I_ℓ, 상전류를 I_P 라 하면

$$I_\ell = 2\sin\frac{\pi}{n} I_p \angle -\frac{\pi}{2}(1-\frac{2}{n})[\mathrm{A}]$$

② 선간 전압을(V_ℓ) = 상전압(V_p)

- 환상 6상 결선에서 상전류가 30[A]일 때 선전류는?

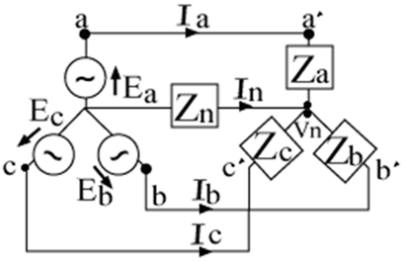
3. 다상교류전력

- n을 다상 교류의 상수라 하고 상전류를 I_p, 상전압을 V_p라 하면 다상 교류의 전력은 $P = nV_pI_p\cos\theta[\mathrm{W}]$
- 선간전압을 V_ℓ, 선전류를 I_ℓ이라 하면,

성형결선에서는 $V_l = 2\sin\frac{\pi}{n} V_p$, $I_l = I_p$ 이며,

환상결선에서는 $V_\ell = V_p$, $I_\ell = 2\sin\frac{\pi}{n} I_p$의 관계가 있으므로 성형결선과 환상결선의 구분 없이 다상 교류의 전력은 $P = \frac{n}{2\sin\frac{\pi}{n}} V_\ell I_\ell \cos\theta\,[\mathrm{W}]$

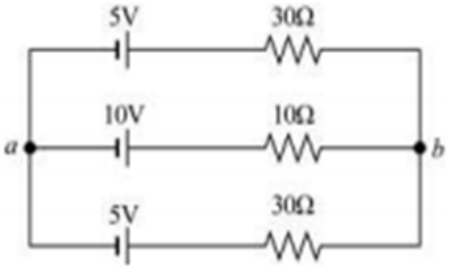
4. 불평형 Y부하의 중성점 전위



E_a, E_b, E_c의 대칭 또는 비대칭의 3상 기전력을 갖는 전원에 Z_a, Z_b, Z_c의 불평형 부하를 접속한 회로의 부하의 중성점 O'의 전위 V_n을 밀만의 정리를 적용하여 구하면

$$V_n = \frac{E_a Y_a + E_b Y_b + E_c Y_c}{Y_a + Y_b + Y_c + Y_n} = \frac{\frac{E_a}{Z_a} + \frac{E_b}{Z_b} + \frac{E_c}{Z_c}}{\frac{1}{Z_a} + \frac{1}{Z_b} + \frac{1}{Z_c} + \frac{1}{Z_n}} \quad [\mathrm{V}]$$

- 다음의 회로에서 단자 a와 b 사이의 전압을 구하면?



10주
1차시

대칭좌표법 I

1. 대칭좌표법 기본이론

1) 대칭좌표법 정의

– 비대칭 n상 회로의 전압, 전류를 대칭인 전압, 전류로 분해하여 대칭인 전압, 전류에 대하여 각각 계산한 후 이것을 합하여 결과를 얻는 방법을 대칭 좌표법이라 한다.

2) 대칭좌표법을 이용한 고장분석 블록도



영상분
정상분
역상분

3) 단자전압 V_a, V_b, V_c

$$V_a = V_o + V_1 + V_2$$

$$V_b = V_o + a^2 V_1 + a V_2$$

$$V_c = V_o + a V_1 + a^2 V_2$$

행렬로 표시하면,

$$\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} V_0 + V_1 + V_2 \\ V_0 + a^2 V_1 + a V_2 \\ V_0 + a V_1 + a^2 V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_o \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

4) 영상전압, 정상전압, 역상전압

$$V_o = \frac{1}{3}(V_a + V_b + V_c)$$

$$V_1 = \frac{1}{3}(V_a + a V_b + a^2 V_c)$$

$$V_2 = \frac{1}{3}(V_a + a^2 V_b + a V_c)$$

$$\begin{bmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a^2 & a \\ 1 & a & a^2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix}$$

2. 불평형률

– 대칭분 중 정상분에 대한 역상분의 비로 비대칭을 나타내는 척도가 됨

$$\text{불평형률} = \frac{\text{역상분}}{\text{정상분}} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{I_2}{I_1}$$

– 3상 불평형 전압에서 역상전압이 50[V]이고, 정상 전압이 250[V], 영상전압이 20[V]이면 불평형률은 몇 [%] 인가?

3. 3상 교류 발전기의 기본식

$$V_o = -I_o Z_o$$

$$V_1 = E_a - I_1 Z_1$$

$$V_2 = -I_2 Z_2$$

단, E_a : a상의 유기 기전력, Z_o : 영상 임피던스, Z_1 : 정상 임피던스, Z_2 : 역상 임피던스,

10주
2차시

대칭좌표법 Ⅱ

1. 영상분, 정상분, 역상분

1) 영상분 : 위상이 0인 성분으로 접지 시 접지 쪽을 흐르고, 정지성분 임

2) 정상분 : 정상상태에서 나타나는 성분이고, 회전성분임

3) 역상분 : 제어가 필요 시 나타나는 성분이고 정상분과 반대로 회전하는 성분임

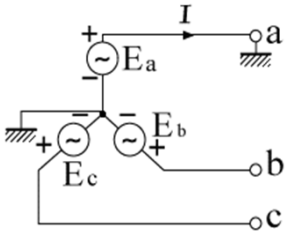
- 대칭 3상 전압 V_a , $V_b = a^2 V_a$, $V_c = a V_a$ 의 대칭분

$$\begin{bmatrix} V_0 \\ V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_a \\ V_b \\ V_c \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & a & a^2 \\ 1 & a^2 & a \end{bmatrix}\begin{bmatrix} V_a \\ a^2 V_a \\ a V_a \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{3}\begin{bmatrix} V_a + a^2 V_a + a V_a \\ V_a + a^3 V_a + a^3 V_a \\ V_a + a V_a + a^2 V_a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ V_a \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. 고장계산

1) 1선 지락 고장



- a 상이 지락된 경우 $I_b = I_c = 0$ 이므로

  $I_0 + a^2 I_1 + a I_2 = I_0 + a I_1 + a^2 I_2 = 0$ 가 된다. $\quad \therefore\ I_o = I_1 = I_2$

  지락상의 전압 V_a=0 이므로 $V_a = V_o + V_1 + V_2 = 0$ 가 된다.

- 발전기의 기본식에서 $-Z_o I_o + E_a - Z_1 I_1 - Z_2 I_2 = 0$ 이므로

$$\therefore\ I_0 = I_1 = I_2 = \frac{E_a}{Z_o + Z_1 + Z_2}$$ 가 된다.

그러므로 지락전류 $I_g = I_a = I_o + I_1 + I_2 = 3I_o = \frac{3E_a}{Z_o + Z_1 + Z_2}$가 된다.

11주
1차시

비정현파교류 I

1. 푸리에급수에 의한 비정현파의 전개

– 비정현파의 구성은 직류 성분 + 기본파 + 고조파로 분해되며 이를 식으로 표시하면

$$y(t) = A_o + a_1\cos\omega t + a_2\cos 2\omega t + a_3\cos 3\omega t + \cdots\cdots$$
$$+ b_1\sin\omega t + b_2\sin 2\omega t + b_3\sin 3\omega t + \cdots\cdots$$

$$y(t) = A_o + \sum_{n=1}^{\infty} a_n\cos n\omega t + \sum_{n=1}^{\infty} b_n\sin n\omega t$$

– 푸리에 계수 구하는 방법은

(1) A_o(=직류분) $A_o = \frac{1}{T}\int_0^T y(t)\,dt = \frac{1}{2\pi}\int_o^{2\pi} y(t)\,dt$

(2) $a_n = \frac{2}{T}\int_0^T y(t)\cos n\omega t\ d\omega t = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} y(t)\cos n\omega t\ d\omega t$

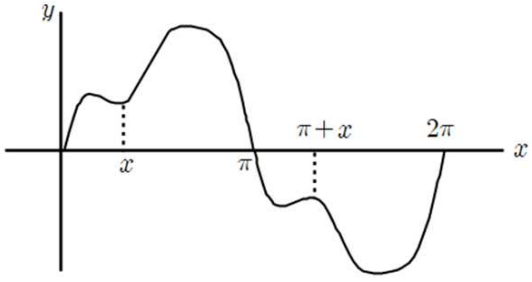
(3) $b_n = \frac{2}{T}\int_0^T y(t)\sin n\omega t\ d\omega t = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} y(t)\sin n\omega t\ d\omega t$

2. 특수한 파형의 비정현파

1) 반파대칭

(1) 대칭 조건(=함수식) : $y(x) = -y(\pi + x)$

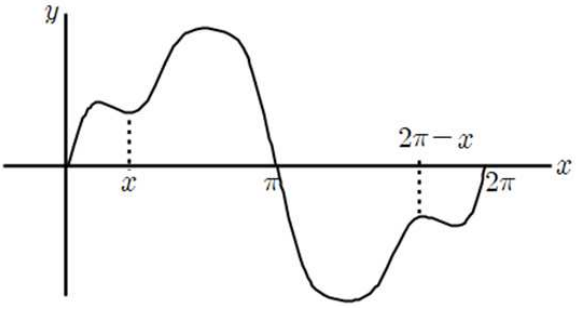
(2) 직류성분 A_o= 0 이며 sin항과 cos항이 동시에 존재한다. 단, 여기서 n 는 홀수의 값을 갖는다.



2) 정현대칭

(1) 대칭조건(=함수식) : $y(x) = -y(2\pi - x)$, $y(x) = -y(-x)$

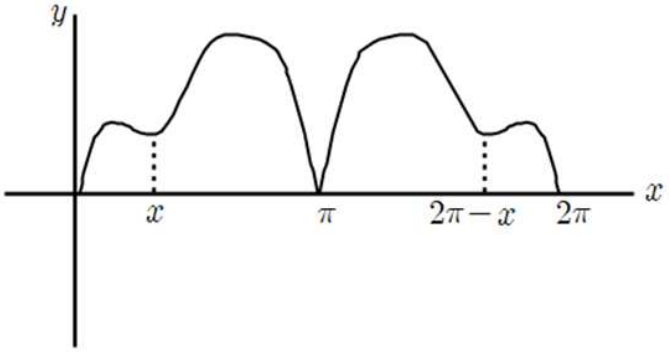
(2) 직류성분과 cos항의 계수가 0 이고 sin항만 존재하는 파형



3) 여현대칭

(1) 대칭조건(=함수식) : $y(x) = y(2\pi - x)$, $y(x) = y(-x)$

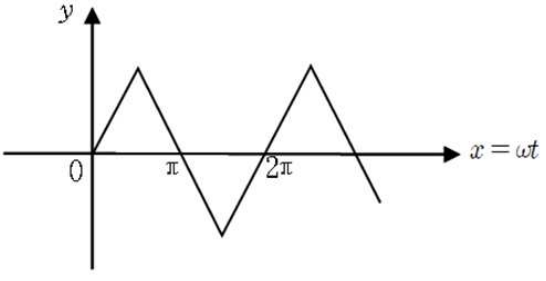
(2) sin항의 계수가 0 이고 직류성분과 cos항이 존재하는 파형

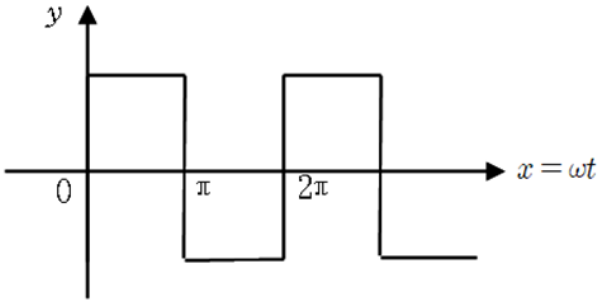


4) 반파 · 정현대칭

(1) 대칭조건(=함수식) : $y(x) = -y(-x) = -y(\pi + x)$

(2) 반파대칭과 정현대칭의 공통성분인 홀수항의 sin항만 존재한다.

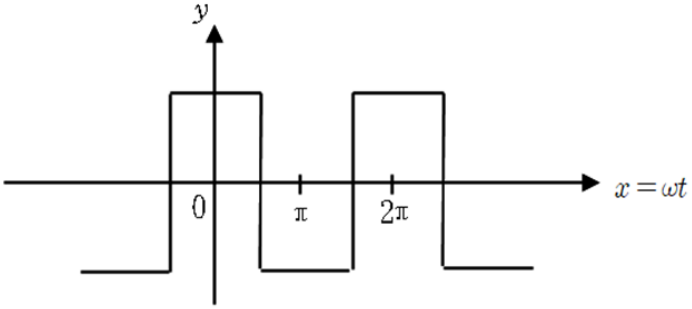




5) 반파 · 여현대칭

(1) 대칭조건(=함수식) : $y(x) = y(-x) = -y(\pi + x)$

(2) 반파대칭과 여현대칭의 공통성분인 홀수항의 cos항만 존재한다.



11주
2차시

비정현파교류 II

1. 비정현파의 실효치

– 전류 $i(t) = I_o + I_{m1}\sin wt + I_{m2}\sin 2wt + I_{m3}\sin 3wt + \cdot\cdot$ 로 주어진다면

$$I = \sqrt{I_o^2 + I_1^2 + I_3^2 + \cdot\cdot} = \sqrt{I_o^2 + (\frac{I_{m1}}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{I_{m2}}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{I_{m3}}{\sqrt{2}})^2 \cdot\cdot\cdot}$$

– 전압 $v(t) = V_o + V_{m1}\sin wt + V_{m2}\sin 2wt + V_{m3}\sin 3wt + \cdot\cdot$ 로 주어진다면 전압의 실효값은

$$V = \sqrt{V_o^2 + V_1^2 + V_2^2 + V_3^2 + \cdot\cdot} = \sqrt{V_o^2 + (\frac{V_{m1}}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{V_{m2}}{\sqrt{2}})^2 + (\frac{V_{m3}}{\sqrt{2}})^2 \cdot\cdot\cdot}$$

– 전압 $v = 10 + 10\sqrt{2}\,sinwt + 10\sqrt{2}\,sin3wt + 10\sqrt{2}\,sin5wt\,[V]$일 때 실효값 [V]은?

2. 비정현파의 전력

1) 유효전력

– 주파수가 다른 전압과 전류간의 전력은 0 이 되고 같은 주파수의 전압과 전류간의 전력만 존재한다.

$$P = V_oI_o + V_1I_1\cos\theta_1 + V_2I_2\cos\theta_2 + V_3I_3\cos\theta_3 + \cdot\cdot\cdot$$

$$= V_oI_o + \sum_{n=1}^{\infty} V_nI_n\cos\theta_n[\mathrm{W}]$$

2) 무효전력

$$P_r = V_1I_1\sin\theta_1 + V_2I_2\sin\theta_2 + V_3I_3\sin\theta_3 + \cdot\cdot\cdot = \sum_{n=1}^{\infty} V_nI_n\sin\theta_n[\mathrm{Var}]$$

3) 피상전력

$$P_a = VI = \sqrt{V_o^2 + V_1^2 + V_2^2 + \cdot\cdot} \times \sqrt{I_o^2 + I_1^2 + I_2^2 + \cdot\cdot}\ [\mathrm{VA}]$$

4) 역률

$$\cos\theta = \frac{P}{P_a} = \frac{P}{VI}$$

– 다음과 같은 왜형파 교류전압, 전류의 전력[W]을 계산한다면?

$$v = 80\sin(wt + 30^\circ) - 50\sin(3wt + 60^\circ) + 25\sin 5wt\,[V]$$
$$i = 16\sin(wt - 30^\circ) + 15\sin(3wt + 30^\circ) + 10\cos(5wt - 60^\circ)[A]$$

3. 비정현파의 왜형률

– 비정현파가 정현파에 대하여 일그러지는 정도를 나타내는 값으로 기본파에 대한 고조파분의 포함 정도를 말한다.

왜형률 = $\dfrac{\text{전 고조파의 실효치}}{\text{기본파의 실효치}}$

$$v = \sqrt{2}\,V_1\sin(wt + \theta_1) + \sqrt{2}\,V_2\sin(2wt + \theta_2) + \sqrt{2}\,V_3\sin(3wt + \theta_3) + \cdots$$

왜형률= $\dfrac{\sqrt{V_{+V^2_{+V^2_{\cdots+V_3}2}}}}{}$

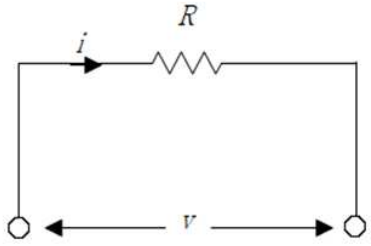
– 왜형파 전압 $v = 100\sqrt{2}\,sinwt + 50\sqrt{2}\,sin2wt + 30\sqrt{2}\,sin3wt$ 의 왜형률을 구하면?

12주
1차시

비정현파교류 III

1. 비정현파의 회로계산

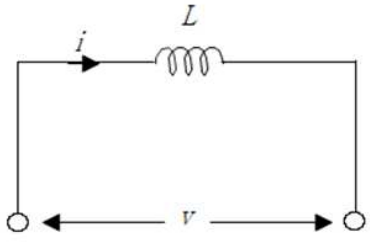
(1) 저항(R)만의 회로



$v(t) = V_o + V_{m1}\sin wt + V_{m2}\sin 2wt + V_{m3}\sin 3wt + \cdot\cdot$의 비정현파 전압을 인가했을 때 흐르는 전류 i는

$$i(t) = \frac{V_o}{R} + \frac{V_{m1}}{R}sinwt + \frac{V_{m2}}{R}sin2wt + \frac{V_{m3}}{R}sin3wt + \cdot\cdot$$ 인 전류는 전압과 동일한 파형이 된다.

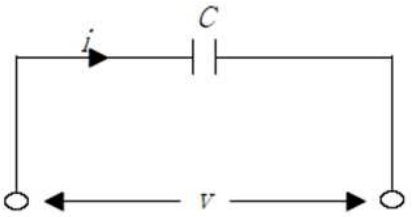
(2) 인덕턴스(L)만의 회로



$v(t) = V_o + V_{m1}\sin wt + V_{m2}\sin 2wt + V_{m3}\sin 3wt + \cdot\cdot$의 비정현파 전압을 인가했을 때 흐르는 전류 i는

$$i(t) = \frac{V_{m1}}{wL}sin(wt - \frac{\pi}{2}) + \frac{V_{m2}}{2wL}sin(2wt - \frac{\pi}{2})$$
$$+ \frac{V_{m3}}{3wL}sin(3wt - \frac{\pi}{2}) + \cdot\cdot$$

(3) 정전용량(C)만의 회로



$v(t) = V_o + V_{m1}\sin wt + V_{m2}\sin 2wt + V_{m3}\sin 3wt + \cdot\cdot$의 비정현파 전압을 인가했을 때 흐르는 전류 i는

$$i(t) = wCV_{m1}\sin(wt + \frac{\pi}{2}) + 2wCV_{m2}\sin(2wt + \frac{\pi}{2})$$
$$+ 3wCV_{m3}\sin(3wt + \frac{\pi}{2}) + \cdot\cdot$$

(4) 비정현 n차 직렬 임피던스

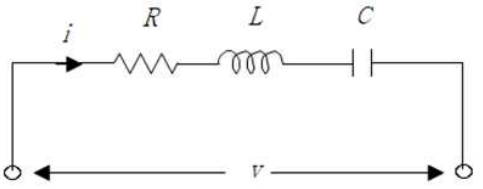
① $R-L$ 직렬

$$Z_1 = R + jwL = \sqrt{R^2+(wL)^2}$$
$$Z_2 = R + j2wL = \sqrt{R^2+(2wL)^2}$$
$$\cdot \qquad\qquad \cdot$$
$$\cdot \qquad\qquad \cdot$$
$$Z_n = R + jnwL = \sqrt{R^2+(nwL)^2}$$

② $R-C$ 직렬

$$Z_1 = R - j\frac{1}{wC} = \sqrt{R^2+(\frac{1}{wC})^2}$$
$$Z_2 = R - j\frac{1}{2wC} = \sqrt{R^2+(\frac{1}{2wC})^2}$$
$$\cdot \qquad\qquad \cdot$$
$$\cdot \qquad\qquad \cdot$$
$$Z_n = R - j\frac{1}{nwC} = \sqrt{R^2+(\frac{1}{nwC})^2}$$

2. R-L-C 회로의 고조파 공진



- $v = \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2}\, V_m \sin nwt$ 의 전압을 인가 했을 때의 회로의 임피던스 Z 는

  $Z_n = R + j\left(nwL - \frac{1}{nwC}\right)$ 이므로 임피던스의 크기와 위상차는

  $Z_n = \sqrt{R^2 + \left(nwL - \frac{1}{nwC}\right)^2}$, $\theta_n = \tan^{-1}\frac{nwL - \frac{1}{nwC}}{R}$ 이 된다.

- 따라서 흐르는 전류 i 는 $i = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2}\, V_m}{Z_n} \sin(nwt \pm \theta_n)$가 된다.

- 만일 Z_n 중의 리액턴스분이 0 이 되었을 때,

  $nwL - \frac{1}{nwC} = 0$, $nwL = \frac{1}{nwC}$ 이므로

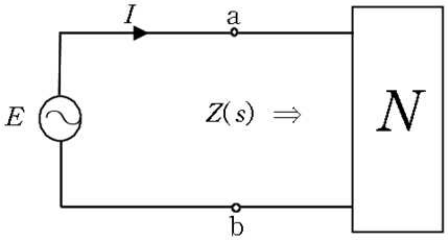
  여기서 제n차 고조파의 공진 각주파수 $w_o = \frac{1}{n\sqrt{LC}}$ [rad/sec]

  제n차 고조파의 공진 주파수 $f_o = \frac{1}{2\pi n\sqrt{LC}}$ [Hz] 가 된다.

12주
2차시

2단자망

1. 구동점 임피던스($Z(s)$)



2단자망에 전원을 인가하여 구동 시 회로망 쪽을 바라본 임피던스로 보통 $j\omega$ 를 s로 치환하여

$R = R,\ \ X_L = j\omega L = sL,\ \ X_C = \dfrac{1}{j\omega C} = \dfrac{1}{sC}$ 로 표시한다.

2. 영점과 극점

– 구동점 임피던스 $Z(s) = \dfrac{a_0 + a_1 s + a_2 s^2 + \cdot\cdot\cdot a_{2n} s^{2n}}{b_1 s + b_2 s^2 + b_3 s^3 + \cdot\cdot\cdot b_{2n-1} s^{2n-1}}$

1) 영점

$Z(s)$가 0이 되는 s 의 값으로 $Z(s)$ 의 분자가 0 이 되는 점. 즉, 회로 단락 상태가 된다.

2) 극점

$Z(s)$가 ∞ 되는 s 의 값으로 $Z(s)$의 분모가 0 이 되는 점. 즉 회로 개방상태가 된다.

3. 2단자 회로망 구성법

– $Z(s)$의 함수를 줄때 회로망으로 그리기 위해서는 다음과 같은 방법을 사용한다.

1) 모든 분수를 분자를 1로 한다.

2) 분수 밖의 +는 직렬, 분수 속의 +는 병렬을 의미한다.

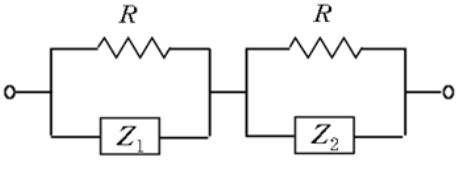
3) 분수 밖에 존재하는 복소함수 s 의 계수는 L 의 값이고, $\dfrac{1}{s}$ 의 계수는 C 의 값 이다.

4) 분수 속에 존재하는 복소함수 s 의 계수는 C 의 값이고, $\dfrac{1}{s}$ 의 계수는 L 의 값 이다.

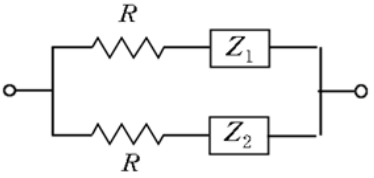
– $Z(s) = \dfrac{s}{s^2+3}$ 로 주어졌을 때 맞는 회로는?

4. 정저항 회로

– 구동점 임피던스의 허수부가 어떠한 주파수에서도 0 이고 실수부도 주파수에 관계없이 일정하게 되는 회로



그림(a)



그림(b)

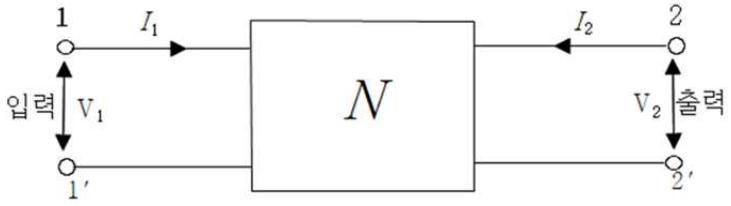
정저항 회로가 되기 위한 조건

정저항 조건 : $Z_1 Z_2 = R^2$

13주
1차시

4단자망 I

1. 임피던스 파라미터



$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Z_{11} Z_{12} \\ Z_{21} Z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$ 에서

$V_1 = Z_{11} I_1 + Z_{12} I_2$, $V_2 = Z_{21} I_1 + Z_{22} I_2$ 가 된다.

이 경우 $[Z] = \begin{bmatrix} Z_{11} Z_{12} \\ Z_{21} Z_{22} \end{bmatrix}$ 를 4단자망의 임피던스 행렬이라고 하며 그의 요소를 4단자망의 임피던스 parameter라 한다.

$Z_{11} = \left. \frac{V_1}{I_1} \right|_{I_2 = 0}$: 출력단자를 개방하고 입력측에서 본 개방 구동점 임피던스

$Z_{22} = \left. \frac{V_2}{I_2} \right|_{I_1 = 0}$: 입력단자를 개방하고 출력측에서 본 개방 구동점 임피던스

$Z_{12} = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_1 = 0}$: 입력단자를 개방했을 때의 개방 전달 임피던스 $Z_{21} = \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2 = 0}$: 출력단자를 개방했을 때의 개방 전달 임피던스

2. 어드미턴스 파라미터

$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11} Y_{12} \\ Y_{21} Y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$ 에서

$I_1 = Y_{11} V_1 + Y_{12} V_2$, $I_2 = Y_{21} V_1 + Y_{22} V_2$ 가 된다.

이 경우 $[Y] = \begin{bmatrix} Y_{11} & Y_{12} \\ Y_{21} & Y_{22} \end{bmatrix}$ 를 4단자망의 어드미턴스 행렬이라고 하며 그의 요소를 4단자망의 어드미던스 parameter라 한다.

$Y_{11} = \left.\frac{I_1}{V_1}\right|_{V_2=0}$: 출력을 단락하고 입력측에서 본 단락 구동점 어드미턴스

$Y_{22} = \left.\frac{I_2}{V_2}\right|_{V_1=0}$: 입력을 단락하고 출력측에서 본 단락 구동점 어드미턴스

$Y_{12} = \left.\frac{I_1}{V_2}\right|_{V_1=0}$: 입력단자를 단락했을 때의 단락 전달 어드미턴스

$Y_{21} = \left.\frac{I_2}{V_1}\right|_{V_2=0}$: 출력단자를 단락했을 때의 단락 전달 어드미턴스

3. 하이브리드 파라미터

$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$ 에서

$V_1 = H_{11} I_1 + H_{12} V_2$, $I_2 = H_{21} I_1 + H_{22} V_2$ 가 된다.

이 경우 $[H] = \begin{bmatrix} H_{11} & H_{12} \\ H_{21} & H_{22} \end{bmatrix}$ 를 4단자망의 하이브라드 H행렬이라고 하며 그의 요소를 4단자망의 하이브라드 H parameter라 한다.

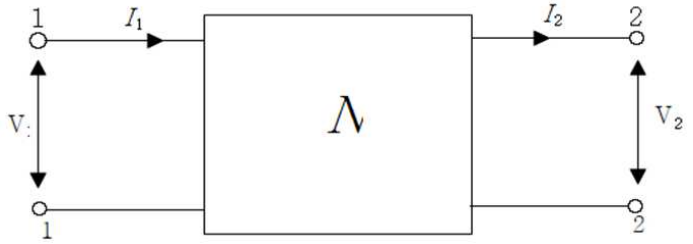
$H_{11} = \left.\frac{V_1}{I_1}\right|_{V_2=0}$: 출력을 단락하고 입력측에서 본 단락 구동점 임피던스

$H_{22} = \left.\frac{I_2}{V_2}\right|_{I_1=0}$: 입력을 개방하고 출력측에서 본 개방 구동점 어드미던스

$H_{12} = \left.\frac{V_1}{V_2}\right|_{I_1=0}$: 입력단자를 개방하고 개방 역방향 전압비

$H_{21} = \left.\frac{I_2}{I_1}\right|_{V_2=0}$: 출력단자를 단락하고 단락 순방향 전류비

4. ABCD 파라미터(F파라미터, 4단자정수)



$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A\,B \\ C\,D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix}$ 에서

$V_1 = A\,V_2 + B I_2$, $I_2 = C V_2 + D I_2$ 가 된다.

이 경우 $[F] = \begin{bmatrix} A\,B \\ C\,D \end{bmatrix}$ 를 4단자망의 기본행렬 또는 F행렬이라고 하며 그의 요소 A, B, C, D를 4단자 정수 또는 F parameter라 한다.

$A = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_2 = 0}$: 출력단자를 개방 했을 때의 전압이득

$B = \left. \frac{V_1}{I_2} \right|_{V_2 = 0}$: 출력단자를 단락 했을 때의 전달 임피던스

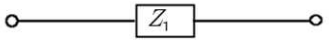
$C = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{I_2 = 0}$: 출력단자를 개방 했을 때의 전달 어드미턴스

$D = \left. \frac{I_1}{I_2} \right|_{V_2 = 0}$: 출력단자를 단락 했을 때의 전류이득

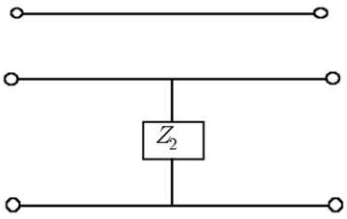
13주
2차시

4단자망 II

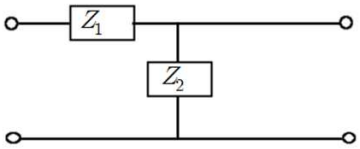
1. 각종 회로의 4단자 정수



$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

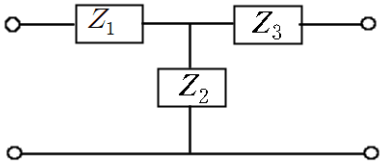


$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \dfrac{1}{Z_2} & 1 \end{bmatrix}$$



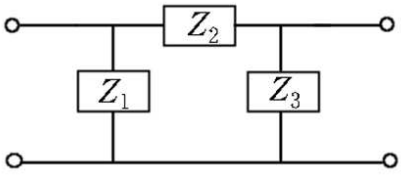
$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & Z_1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ \dfrac{1}{Z_2} & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+\dfrac{Z_1}{Z_2} & Z_1 \\ \dfrac{1}{Z_2} & 1 \end{bmatrix}$$

– T형 회로



$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+\dfrac{Z_1}{Z_2} & \dfrac{Z_1Z_2+Z_2Z_3+Z_3Z_1}{Z_2} \\ \dfrac{1}{Z_2} & 1+\dfrac{Z_3}{Z_2} \end{bmatrix}$$

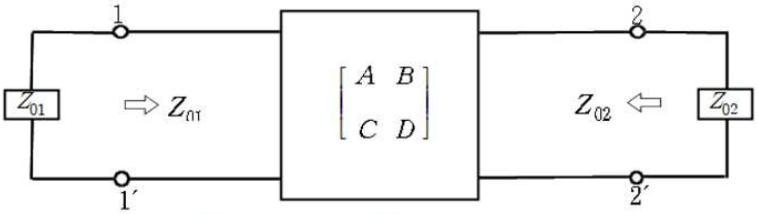
– π형 회로



$$\begin{bmatrix} AB \\ CD \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+\frac{Z_2}{Z_3} & Z_2 \\ \frac{Z_1+Z_2+Z_3}{Z_1 Z_3} & 1+\frac{Z_2}{Z_1} \end{bmatrix}$$

2. 영상파라미터

1) 영상임피던스



$$Z_{01} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{AV_2 + BI_2}{CV_2 + DI_2} = \frac{AZ_{o2} + B}{CZ_{o2} + D}$$

$$Z_{02} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{DV_1 + BI_1}{CV_1 + AI_1} = \frac{DZ_{o1} + B}{CZ_{o1} + A}$$

위의 식에서 다음의 관계식이 얻어진다.

$$Z_{01}Z_{02} = \frac{B}{C}\ ,\ \frac{Z_{01}}{Z_{02}} = \frac{A}{D}$$

이 식에서 Z_{o1} , Z_{o2} 를 구하면 $Z_{01} = \sqrt{\frac{AB}{CD}}$, $Z_{02} = \sqrt{\frac{BD}{AC}}$ 가 된다.

대칭회로이면 A=D의 관계가 되므로 $Z_{01} = Z_{02} = \sqrt{\frac{B}{C}}$

2) 영상 전달 정수 θ

$$\theta = \ln\sqrt{\frac{V_1 I_1}{V_2 I_2}} = \log_e(\sqrt{AD} + \sqrt{BC})$$

$$= \cosh^{-1}\sqrt{AD}$$

$$= \sinh^{-1}\sqrt{BC}$$

3) 영상파라미터와 4단자 정수와의 관계

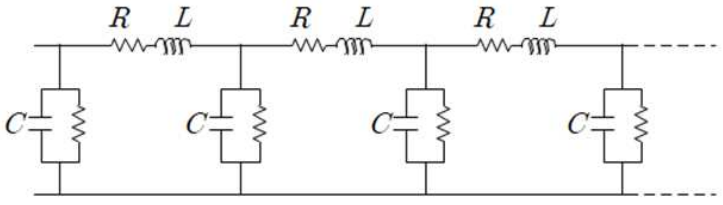
$$A = \sqrt{\frac{Z_{01}}{Z_{02}}}\cosh\theta\,, \quad B = \sqrt{Z_{01}Z_{02}}\sinh\theta$$

$$C = \frac{1}{\sqrt{Z_{01}Z_{02}}}\sinh\theta\,, \quad D = \sqrt{\frac{Z_{02}}{Z_{01}}}\cosh\theta$$

14주
1차시

분포정수회로

1. 분포정수회로 기본이론



미소 저항 R과 인덕턴스 L이 직렬로 선간에 미소한 정전용량 C와 누설 콘덕턴스 G가 형성되고 이들이 반복하여 분포되어 있는 회로를 분포 정수회로라 한다. 단위 길이에 대한 선로의 직렬 임피던스 $Z = R + j\omega L[\Omega/\mathrm{m}]$, 병렬 어드미턴스 $Y = G + j\omega C[\mho/\mathrm{m}]$이다.

1) 특성 임피던스(파동 임피던스)

$$Z_o = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} \ [\Omega]$$

2) 전파정수

$$r = \sqrt{ZY} = \sqrt{(R + j\omega L) \cdot (G + j\omega C)} = \alpha + j\beta$$

여기서, α는 감쇠정수 , β는 위상 정수를 말한다.

3) 파장 : 위상차가 2π 가 되는거리 $\lambda = \frac{2\pi}{\beta}$

4) 전파속도 $v = \lambda f = \frac{2\pi f}{\beta} = \frac{\omega}{\beta} [m/\mathrm{sec}]$

2. 무손실 선로

1) 조건 : $R = 0, \ G = 0$

2) 특성임피던스 : $Z_o = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}} = \sqrt{\frac{L}{C}}$

3) 전파 정수 : $r = \sqrt{ZY} = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = j\omega\sqrt{LC}$

여기서 감쇠 정수 $\alpha = 0$ 이며 위상정수 $\beta = \omega\sqrt{LC}$ 이다.

4) **파장 :** $\lambda = \frac{2\pi}{\beta} = \frac{2\pi}{\omega\sqrt{LC}} = \frac{1}{f\sqrt{LC}}$[m]

5) **전파속도 :** $v = \lambda f = \frac{2\pi f}{\beta} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$[m/sec]

3. 무왜형 선로

1) **조건 :** $\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$ 또는 $LG = RC$

2) **특성임피던스**

$$Z_o = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{G+j\omega C}} = \sqrt{\frac{R+j\omega L}{\frac{RC}{L}+j\omega C}} = \sqrt{\frac{L}{C}(\frac{R+j\omega L}{R+j\omega L})} = \sqrt{\frac{L}{C}}\ [\Omega]$$

3) **전파정수**

$$r = \sqrt{ZY} = \sqrt{(R+j\omega L)(G+j\omega C)} = \sqrt{(R+j\omega L)(\frac{RC}{L}+j\omega C)}$$

$$= \sqrt{(R+j\omega L)\frac{C}{L}(R+j\omega L)} = \sqrt{\frac{C}{L}}(R+j\omega L)$$

$$= \sqrt{\frac{CR^2}{L}} + j\omega\sqrt{LC} = \sqrt{RG} + j\omega\sqrt{LC}$$

여기서, 감쇠정수 $\alpha = \sqrt{RG}$ 위상 정수 $\beta = \omega\sqrt{LC}$ 이다.

4) **전파속도 :** $v = \lambda f = \frac{2\pi f}{\beta} = \frac{\omega}{\beta} = \frac{1}{\sqrt{LC}}$[m/sec]

4. 유한장 선로

1) **분포정수 회로의 일반해(전파 방정식)**

$$V_s = A\,V_R + BI_R = \cosh r\ell\, V_R + Z_o \sinh r\ell\, I_R$$

$$I_s = CV_R + DI_R = \frac{1}{Z_o}\sinh r\ell\, V_R + \cosh r\ell\, I_R$$

여기서 V_s, I_s은 송전단 전압과 전류이며 V_R, I_R는 수전단 전압과 전류이다.

2) **특성 임피던스**

$$Z_o = \sqrt{Z_{ss} \cdot Z_{so}}\ [\Omega]$$

여기서 Z_{ss} : 수전단을 단락하고 송전단에서 측정한 임피던스

Z_{so} : 수전단을 개방하고 송전단에서 측정한 임피던스

3) 전압 반사 계수

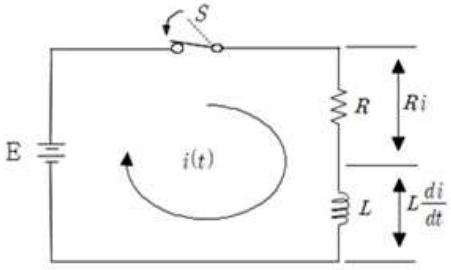
반사 계수 $\rho = \dfrac{Z_L - Z_o}{Z_L + Z_o}$이며 여기서 $\begin{cases} Z_L : \text{ 부하 임피던스} \\ Z_o : \text{ 특성 임피던스} \end{cases}$ 을 말한다.

정재파 비 $\delta = \dfrac{1 + |\rho|}{1 - |\rho|}$이며 이값은 $\delta \geqq 1$의 값을 갖는다.

14주
2차시

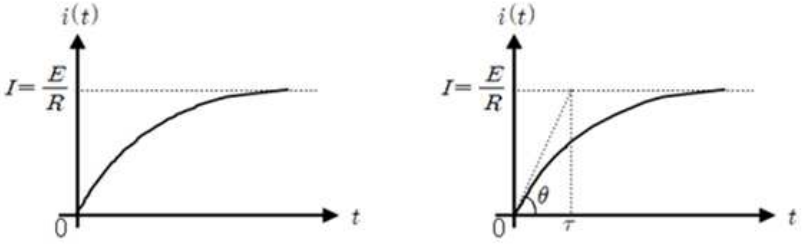
과도현상과 필터회로

1. R-L 직류의 직렬회로



- 전압방정식은 $Ri(t) + L\frac{di(t)}{dt} = E$ 가 되고 이를 라플라스 변환을 이용하여 풀면

① **전류** : $i(t) = \frac{E}{R}\left(1 - e^{-\frac{R}{L}t}\right)$[A] (초기조건은 $t = 0 \rightarrow i = 0$)



② **시정수**(τ) : $t=0$에서 과도전류에 접선을 그어 접선이 정상전류와 만날 때까지의 시간

$$\tan\theta = \left[\frac{d}{dt}\left(\frac{E}{R} - \frac{E}{R}e^{\frac{-R}{L}t}\right)\right]_{t=0} = \frac{E}{L} = \frac{\frac{E}{R}}{\tau}$$ 이므로

시정수 $\tau = \frac{L}{R}$[sec]

$\tau = \frac{L}{R}$의 값이 클수록 과도 상태는 오랫동안 계속된다.

③ **특성근** : 시정수의 역수로 전류의 변화율을 나타냄

$$\text{특성근} = -\frac{1}{\text{시정수}} = -\frac{R}{L}$$

④ 시정수에서의 전류값

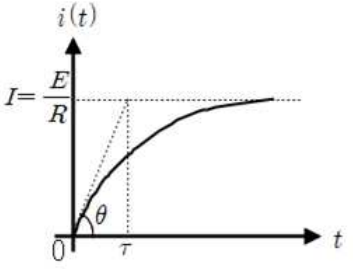
$$i(\tau) = \frac{E}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}\times\tau}) = \frac{E}{R}(1 - e^{-1}) = 0.632\frac{E}{R}\,[\mathrm{A}]$$

$t = \tau = \frac{L}{R}[\mathrm{sec}]$로 되었을 때의 과도전류는 정상값의 0.632배가 된다.

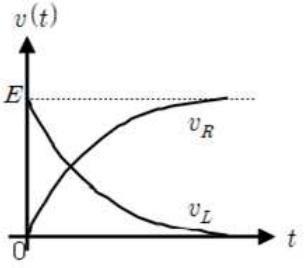
⑤ R, L의 단자전압

$$V_R = Ri(t) = R\cdot\frac{E}{R}(1-e^{-\frac{R}{L}t}) = E(1-e^{-\frac{R}{L}t})[\mathrm{V}]$$

$$V_L = L\frac{d}{dt}i(t) = L\frac{d}{dt}\frac{E}{R}(1-e^{-\frac{R}{L}t}) = Ee^{-\frac{R}{L}t}[\mathrm{V}]$$

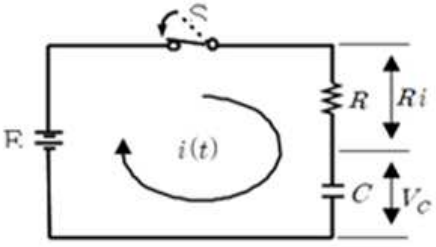


($i(t)$ 특성)



(v_R, v_L 특성)

2. R–C 직류의 직렬회로



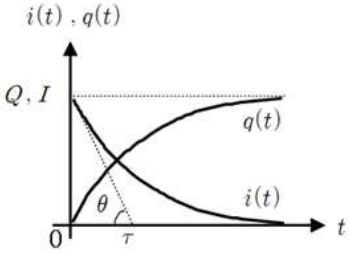
– 전압방정식은 $Ri(t) + \frac{1}{C}\int i(t)\,dt = E$ 가 되고 이를 라플라스 변환을 이용하여 풀면

① **전류** : $i(t) = \frac{E}{R}e^{-\frac{1}{RC}t}$ [A] (초기조건은 $t = 0 \rightarrow q = 0\,,\, i = 0$)

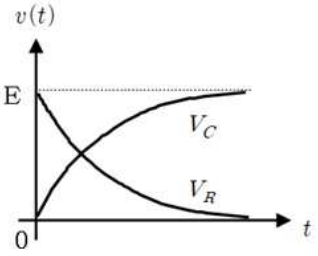
② **시정수**(τ) : $t = 0$에서 과도전류에 접선을 그어 접선이 정상전류와 만날 때까지의 시간 시정수

$\tau = RC[\mathrm{sec}]$

③ 전하 : $q(t) = \int_o^t i(t)dt = = CE(1-e^{-\frac{1}{RC}t})$ [C]



[$q(t)$, $i(t)$ 의 특성]



[V_R , V_C 의 특성]

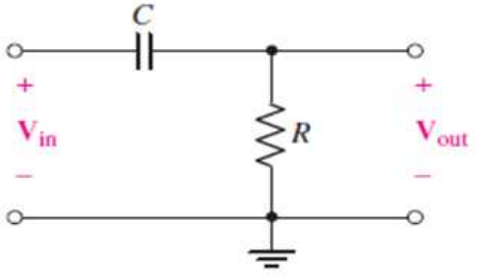
④ R, C의 단자전압

$$V_R = Ri(t) = R \cdot \frac{E}{R} e^{-\frac{1}{RC}t} = Ee^{-\frac{1}{RC}t} [\mathrm{V}]$$

$$V_C = \frac{q(t)}{C} = \frac{1}{C} \cdot CE(1-e^{-\frac{1}{RC}t}) = E(1-e^{-\frac{1}{RC}t}) [\mathrm{V}]$$

3. 고역필터 및 저역필터 회로

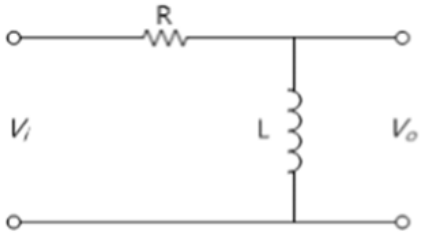
1) R-C 고역필터



- 입력주파수가 임계값이면 $X_c = R$이고 출력전압은 $0.707\ V_i$ 이다. 입력주파수가 f_c 이상으로 증가하면 X_c가 감소하고, 결과적으로 출력전압은 증가하여 V_i과 같은 값으로 접근한다.

  고역통과 필터의 차단주파수 $f_c = \frac{1}{2\pi RC} [Hz]$ 이다.

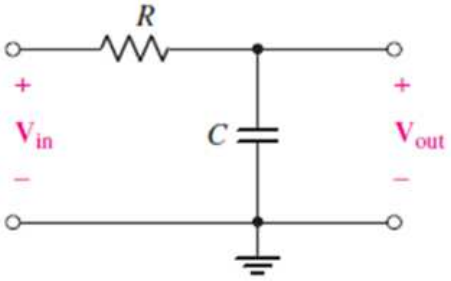
2) R–L 고역필터



– 입력주파수가 임계값이면 $X_L = R$이고 출력전압은 $0.707\ V_i$ 이다. 입력주파수가 f_c 이상으로 증가하면 X_L과 출력전압은 증가하여, V_i과 같은 값으로 증가한다.

고역통과 필터의 차단주파수 $f_c = \dfrac{1}{2\pi(\dfrac{L}{R})}[Hz]$ 이다.

3) R–C 저역필터



$X_c = R$이 되는 주파수를 필터의 차단주파수(f_c)라

하고, 차단주파수 $f_c = \dfrac{1}{2\pi RC}[Hz]$ 이다.

차단주파수에서 출력전압의 크기는 전압 분배 법칙을 적용하면 다음과 같다.

$$V_o = (\frac{X_c}{\sqrt{R^2 + X_c^2}})\, V_i$$

4) R–L 저역필터



입력 주파수가 증가하면 X_L이 증가하고 출력전압은 감소하여 차단주파수에 도달한다. 이점에서 $X_L = R$이 되는 주파수를 필터의 차단주파수(f_c)라

하고, 차단주파수 $f_c = \frac{1}{2\pi(\frac{L}{R})}[Hz]$ 이다.